

# Gp\_EcuStpShdn 软件详细设计规范（Code）

LLD Agent 生成评审稿 · 分析时间 2026-08-12T09:42:09.066Z · 状态: Draft

本报告由 agent 自动生成，供评审。带 **工作项** 标记的条目对应 Polarion 工作项颗粒度；函数描述共 12 个，已生成 12 个。追溯链接 (is derived from) 按约定留空，入库后人工补充。

## 1 目的

本文档描述 Gp\_EcuStpShdn 软件单元的详细设计，作为该单元编码实现、设计评审与单元测试的依据。

## 2 适用范围

本文档适用于 Gp\_EcuStpShdn 软件单元的开发、评审与维护。

## 3 定义和缩写

### 3.1 缩写

| 缩写      | 描述                                            |
|---------|-----------------------------------------------|
| Callout | Callout 函数：由集成方在配置代码中实现，模块通过调用 Callout 适配项目策略 |
| EcuM    | ECU State Manager ECU 状态管理模块                  |
| MCU     | Microcontroller Unit 微控制器                     |
| OS      | Operating System 操作系统                         |
| SBC     | System Basis Chip 系统基础芯片                      |

注：仅列出本模块文档/代码中实际出现的缩写，可按项目需要补充。

### 3.2 定义

| 名称     | 描述                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可重入性   | 函数在同时多次调用，例如操作系统在进程调度过程中，或者单片机、处理器等中断的时候会发生重入的现象。（可重入函数可以在任意时刻被打断，稍后再继续运行，不会丢失数据；不可重入函数不能由超过一个任务共享，除非能确保函数的互斥） |
| 静态全局变量 | static 声明的文件作用域变量（内部链接），仅本模块内可见，外部模块不可直接访问；本报告 5.2.4.1 节列出。                                                    |

## 4 程序系统结构

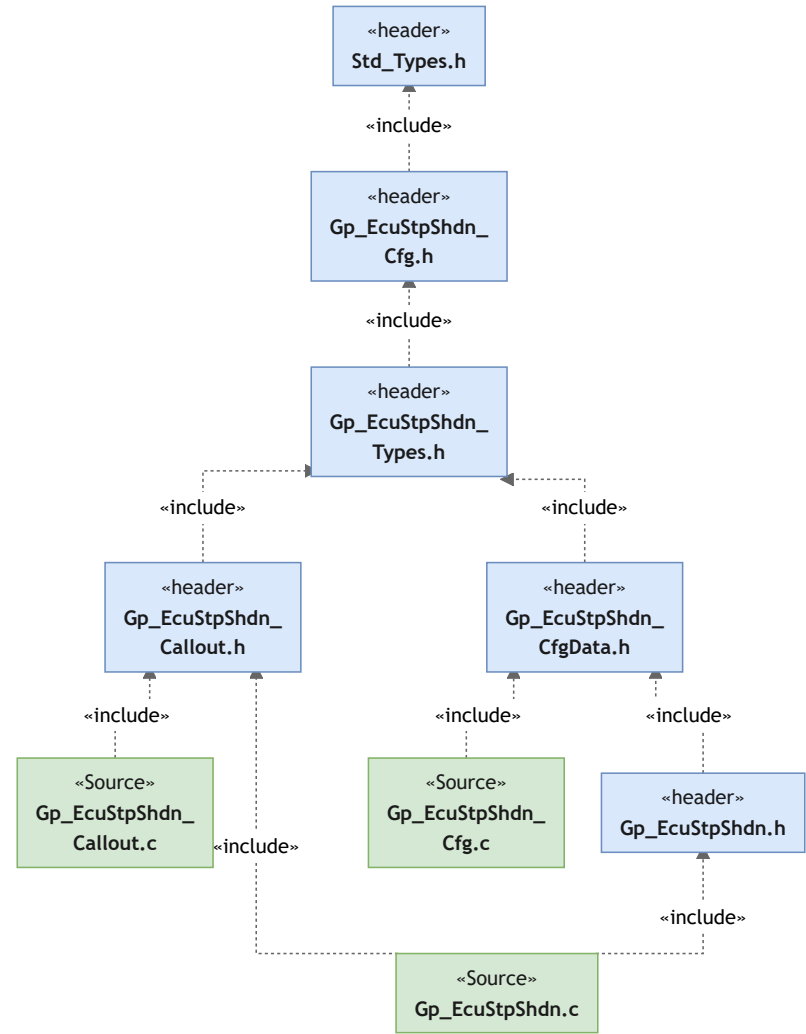
### 4.1 文件说明

| 文件              | 说明                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Gp_EcuStpShdn.c | 模块主实现文件：实现 8 个对外接口函数与 4 个内部函数；主要入口为 Startup、Mainfunction |

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Gp_EcuStpShdn.h         | 模块对外头文件：声明 8 个对外接口函数                           |
| Gp_EcuStpShdn_Types.h   | 类型定义头文件：定义 2 个枚举式 typedef 与 3 个结构体             |
| Gp_EcuStpShdn_Cfg.h     | 配置参数头文件（配置代码）：定义 3 个配置宏                        |
| Gp_EcuStpShdn_CfgData.h | 配置数据头文件（配置代码）：配置数据的类型与声明                       |
| Gp_EcuStpShdn_Cfg.c     | 配置数据文件（配置代码）：定义模块配置数据（核运行时容器、函数指针表等）           |
| Gp_EcuStpShdn_Callout.h | Callout 声明头文件（配置代码）：声明 25 个由集成方实现的 Callout 函数  |
| Gp_EcuStpShdn_Callout.c | Callout 实现文件（配置代码）：由集成方实现 25 个 Callout 函数的具体策略 |
| Gp_EcuStpShdn_Memmap.h  | 内存映射头文件：定义变量/函数的存储段放置（MemMap），不影响功能逻辑          |

## 4.2 文件包含关系

模块内部文件间的包含关系如下图所示（由 #include 静态分析生成）。注：箭头指向被包含的头文件（模板约定：箭头指向被调用的元素）。MemMap.h 为内存映射包装文件，默认被本模块各文件包含，图中不再画出；外部模块头文件（Gp\_RstM.h、Gp\_TstApp.h、McalLib.h）不在图中展示，标准类型头文件 Std\_Types.h 除外。



► 查看图源码（Mermaid，可 diff）

## 5.1 功能描述

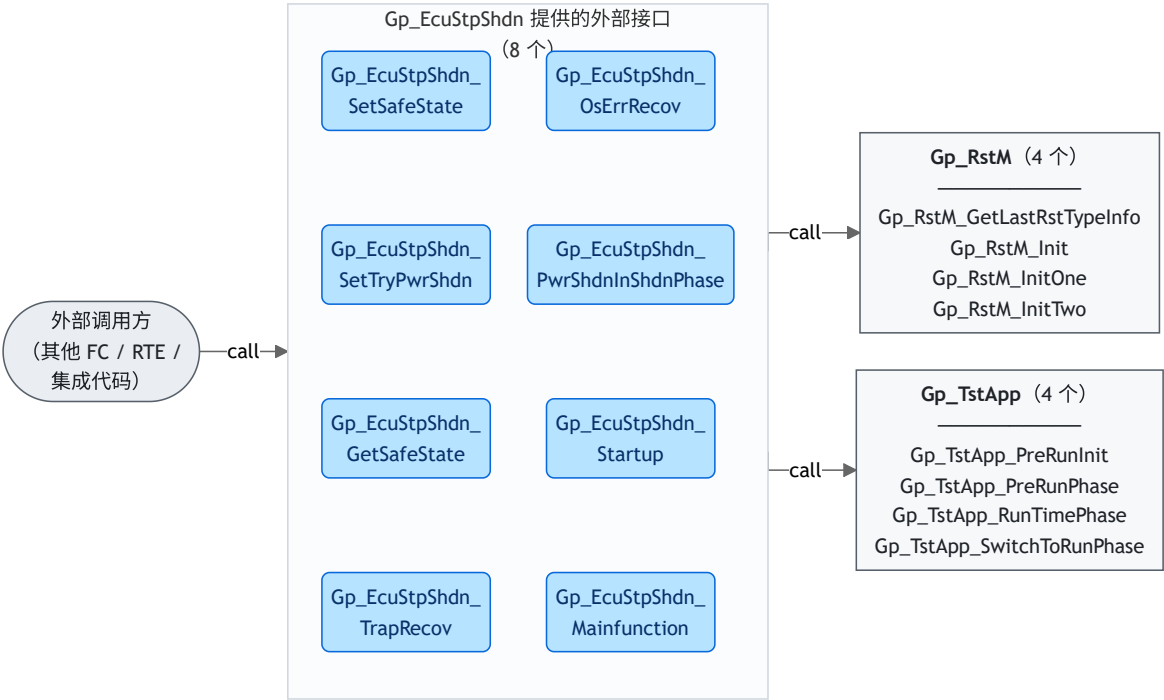
Gp\_EcuStpShdn 模块负责多核 ECU 启动阶段的时序协调与安全监控，主要功能包括：

- 多核启动时序控制：按 STAGE\_ONE / STAGE\_TWO / STAGE\_THREE 三个阶段协调主核（Core0）与从核的初始化
- 自检管理：触发并检查 MCU 预运行测试、运行时测试与 SBC 自检结果，失败时按配置执行安全动作
- 安全状态管理：提供进入与查询安全状态的接口（SetSafeState / GetSafeState）

- 故障恢复：提供 Trap 恢复与 OS 错误恢复接口，具体恢复策略转发至 Callout 函数实现
  - 断电管理：处理启动阶段（TryPwrShdn 标志）与关闭阶段（PwrShdnInShdnPhase）的断电请求
  - 时间戳记录：记录启动关键节点时间戳，主核统计最后完成初始化的从核时间
- 模块在 EcuM 的 DriverInitOne 阶段经 Gp\_EcuStpShdn\_Startup 被调用，是 ECU 启动的关键路径；运行时由 Gp\_EcuStpShdn\_Mainfunction 周期执行运行时测试。

功能接口总图 工作项 · 5.1

本模块对外提供 8 个接口函数（左侧为调用方），并调用 8 个外部接口（右侧按来源模块归组）；箭头方向为调用方向。Callout 函数属本模块配置点，不在本图展示，其调用关系见下方内部函数调用图与 6.2；各接口的模块内调用者见内部函数调用图与 5.2.2 表。



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图 (每张图一个工作项)

按对外接口函数分别绘制其模块内调用树（深蓝=入口函数，灰=内部函数，蓝=被内部调用的对外接口，黄=Callout 函数（配置代码））；同一函数被多处调用时按调用路径重复出现，保证布局无交叉。经配置表函数指针间接引用的 Callout 单独成图。无模块内调用的平凡函数不出图，其余跨模块调用（Gp\_RstM / Gp\_TstApp 等）见功能接口总图与 5.2.2 表。

内部函数调用图: Gp\_EcuStpShdn\_TrapRecov 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图: Gp\_EcuStpShdn\_OsErrRecov 工作项 · 5.1



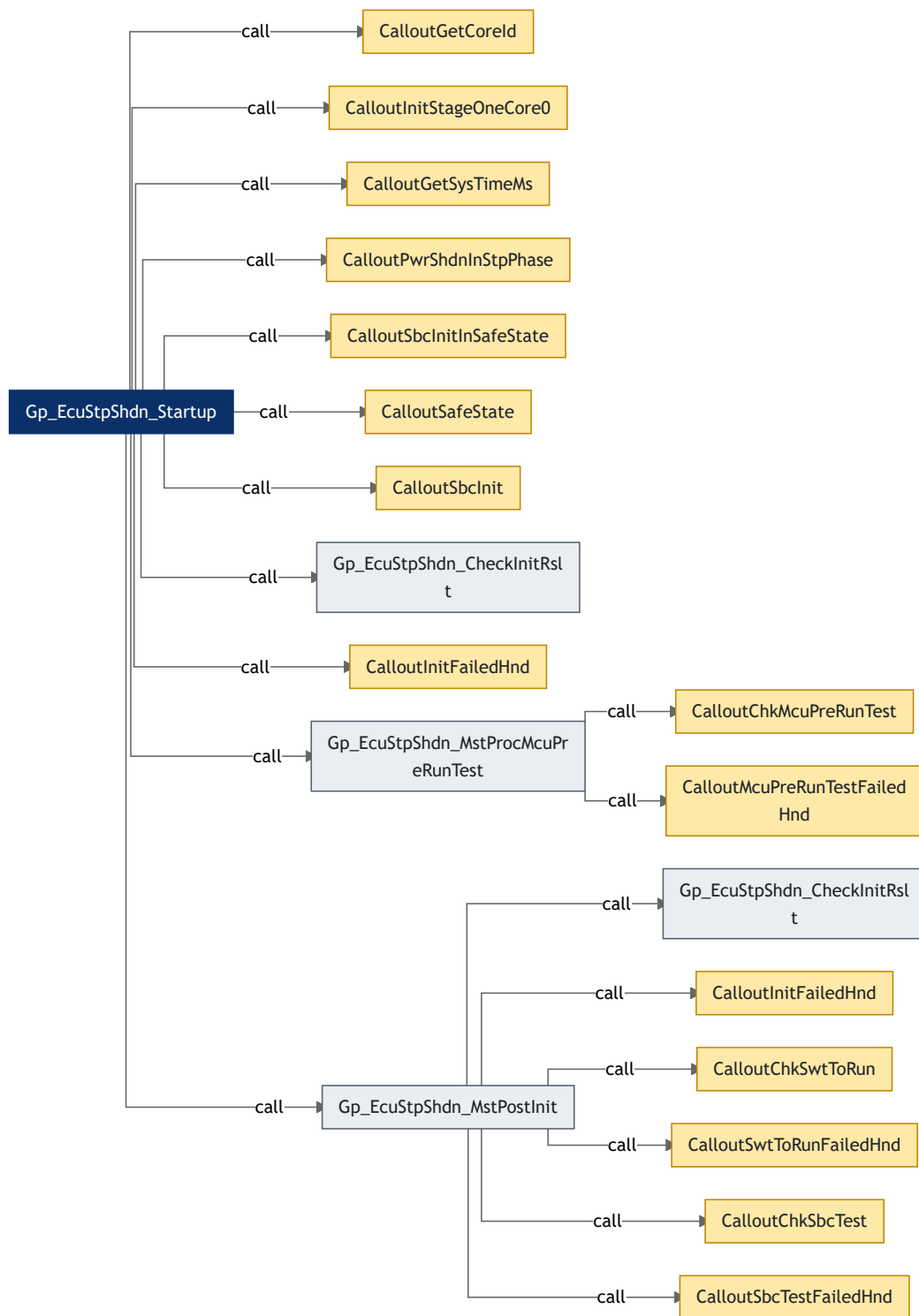
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图: Gp\_EcuStpShdn\_PwrShdnInShdnPhase 工作项 · 5.1



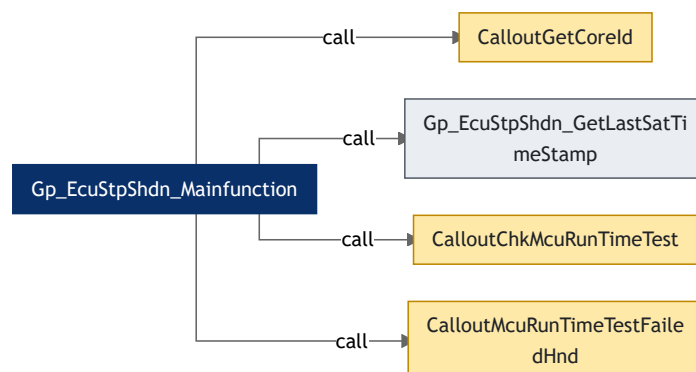
► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

内部函数调用图: Gp\_EcuStpShdn\_Startup 工作项 · 5.1

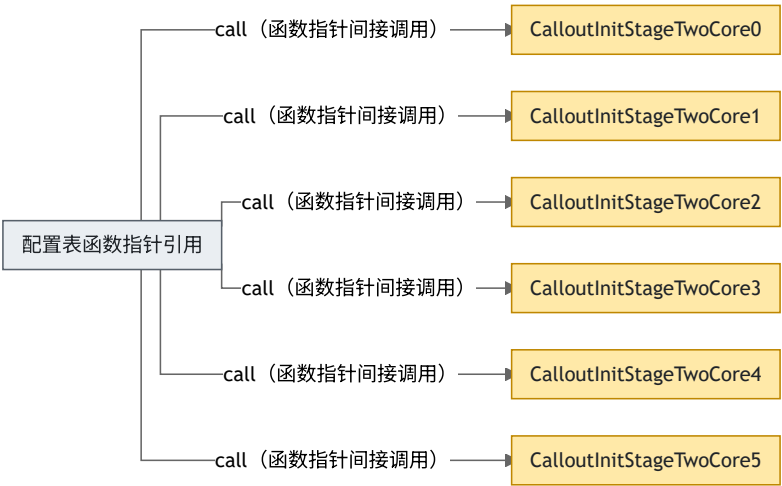


► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

#### 内部函数调用图: Gp\_EcuStpShdn\_Mainfunction 工作项 · 5.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

## 5.2 接口说明

### 5.2.1 数据类型说明

#### 5.2.1.1 引用的数据类型

| 模块名       | Imported Type                                |
|-----------|----------------------------------------------|
| Std_Types | Std_ReturnType<br>boolean<br>uint8<br>uint32 |

#### 5.2.1.2 数据类型定义

### Gp\_EcuStpShdn\_StpStageType 工作项 · 5.2.1.2

| 属性          | 值                            |
|-------------|------------------------------|
| Name        | Gp_EcuStpShdn_StpStageType   |
| Type        | uint8                        |
| Range       | 0x00 - 0x03                  |
| Description | 定义 ECU 启动阶段的枚举类型，表示当前所处的启动阶段 |

| 常量名称                         | 值                                   | 说明             |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_UNDEF | ((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x00U) | 未定义状态          |
| GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_ONE   | ((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x01U) | 启动第一阶段：主核基础初始化 |
| GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_TWO   | ((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x02U) | 启动第二阶段：多核同步与自检 |
| GP_ECUSTPSHDN_STPSTAGE_THREE | ((Gp_EcuStpShdn_StpStageType)0x03U) | 启动第三阶段：从核完成初始化 |

### Gp\_EcuStpShdn\_SelfTestType 工作项 · 5.2.1.2

| 属性 | 值 |
|----|---|
|----|---|

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Name        | Gp_EcuStpShdn_SelfTestType |
| Type        | uint8                      |
| Range       | 0x00 - 0x02                |
| Description | 定义自检结果的枚举类型                |

| 常量名称                         | 值                                   | 说明      |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|
| GP_ECUSTPSHDN_SELFTEST_UNDEF | ((Gp_EcuStpShdn_SelfTestType)0x00U) | 自检状态未定义 |
| GP_ECUSTPSHDN_SELFTEST_PASS  | ((Gp_EcuStpShdn_SelfTestType)0x01U) | 自检通过    |
| GP_ECUSTPSHDN_SELFTEST_FAIL  | ((Gp_EcuStpShdn_SelfTestType)0x02U) | 自检失败    |

**Gp\_EcuStpShdn\_MstLocalImplType** 工作项 · 5.2.1.2

| 属性          | 值                                  |
|-------------|------------------------------------|
| Name        | Gp_EcuStpShdn_MstLocalImplType     |
| Type        | struct                             |
| Description | 主核本地实现数据结构，存储主核的启动信息、时间戳、复位信息和测试状态 |

| 元素名称               | 数据类型                                     | 说明               |
|--------------------|------------------------------------------|------------------|
| TimeStamp_u32      | uint32[GP_ECUSTPSHDN_MST_TIME_STAMP_NUM] | 主核记录的关键启动时间点数组   |
| McuPreTestRslt_u32 | uint32                                   | MCU 预运行测试结果的简要信息 |
| McuRunTestRslt_u32 | uint32                                   | MCU 运行时测试结果的简要信息 |
| SbcInfo_u32        | uint32                                   | 启动时的 SBC 信息      |
| StpStage_t         | Gp_EcuStpShdn_StpStageType               | 当前启动阶段           |
| McuSelfTest_t      | Gp_EcuStpShdn_SelfTestType               | MCU 自检结果         |
| SbcSelfTest_t      | Gp_EcuStpShdn_SelfTestType               | SBC 自检结果         |
| RstTypePlt_u8      | uint8                                    | 平台复位类型           |
| RstTypeMcal_u8     | uint8                                    | MCAL 复位类型        |
| RstId_u8           | uint8                                    | 复位 ID            |
| RstCoreId_u8       | uint8                                    | 复位核 ID           |
| SafeState_b        | boolean                                  | 安全状态标志           |
| TryPwrShdn_b       | boolean                                  | 尝试断电标志           |

**Gp\_EcuStpShdn\_SatLocalImplType** 工作项 · 5.2.1.2

| 属性          | 值                              |
|-------------|--------------------------------|
| Name        | Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType |
| Type        | struct                         |
| Description | 从核（卫星核）本地实现数据结构，存储从核的启动信息和时间戳  |

| 元素名称          | 数据类型   | 说明           |
|---------------|--------|--------------|
| TimeStamp_u32 | uint32 | 从核记录的启动完成时间戳 |

|                     |                                                 |                        |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| InitRsltAllBits_u32 | uint32                                          | 初始化结果的位域汇总（每位对应一项检查结果） |
| InitCheckRslt_t     | Std_ReturnType[GP_ECUSTPSHDN_INIT_RSLT_REC_NUM] | 初始化检查结果数组              |

**Gp\_EcuStpShdn\_SatRunTimeType** 工作项 · 5.2.1.2

| 属性          | 值                                 |
|-------------|-----------------------------------|
| Name        | Gp_EcuStpShdn_SatRunTimeType      |
| Type        | struct                            |
| Description | 从核运行时容器，包含指向从核本地缓冲区的指针和阶段二初始化函数指针 |

| 元素名称           | 数据类型                                                         | 说明                |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Impl_ptst      | volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType *                    | 指向从核本地实现缓冲区的指针    |
| StpStageTwo_pf | void (*)(volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst) | 指向从核阶段二初始化函数的函数指针 |

**5.2.2 调用的外部接口**

**5.2.2.1 全局变量**

注：本模块未引用外部模块的全局变量，跨模块数据交互均通过函数接口完成。

**5.2.2.2 接口函数**

注：Callout 函数（25 个）属于本模块配置代码（ConfTemplate），由集成方实现，不属于外部接口，未列入本节；其作为功能配置点见 6.2.3 Callout function，声明见 4.1 文件说明，调用关系见各接口函数卡片的「调用」行。

**Gp\_RstM** 4 个接口

| 接口                         | 说明                                                 | 模块内调用者                |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Gp_RstM_GetLastRstTypeInfo | 获取上次复位的类型信息（复位类型、复位 ID、复位核）<br><span>推断，待确认</span> | Gp_EcuStpShdn_Startup |
| Gp_RstM_Init               | 复位管理器初始化 <span>推断，待确认</span>                       | Gp_EcuStpShdn_Startup |
| Gp_RstM_InitOne            | 复位管理器第一阶段初始化 <span>推断，待确认</span>                   | Gp_EcuStpShdn_Startup |
| Gp_RstM_InitTwo            | 复位管理器第二阶段初始化 <span>推断，待确认</span>                   | Gp_EcuStpShdn_Startup |

**Gp\_TstApp** 4 个接口

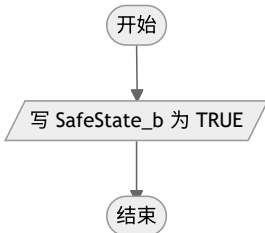
| 接口                         | 说明                                    | 模块内调用者                     |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Gp_TstApp_PreRunInit       | 测试应用预运行初始化（安全功能） <span>推断，待确认</span>  | Gp_EcuStpShdn_Startup      |
| Gp_TstApp_PreRunPhase      | 测试应用预运行阶段执行（安全功能） <span>推断，待确认</span> | Gp_EcuStpShdn_Startup      |
| Gp_TstApp_RunTimePhase     | 测试应用运行时阶段执行（安全功能） <span>推断，待确认</span> | Gp_EcuStpShdn_Mainfunction |
| Gp_TstApp_SwitchToRunPhase | 切换到运行阶段（安全功能） <span>推断，待确认</span>     | Gp_EcuStpShdn_MstPostInit  |

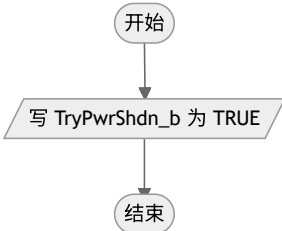
**5.2.3 提供的外部接口**

**5.2.3.1 全局变量**

注：本模块未提供外部链接的全局变量（即非 static 的文件作用域变量），模块数据均通过函数接口访问。

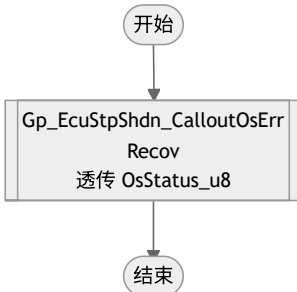
5.2.3.2 接口函数

| Gp_EcuStpShdn_SetSafeState                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 工作项 · 5.2.3.2 | 待导入分配ID |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Service name                                                                                                           | Gp_EcuStpShdn_SetSafeState                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |
| Syntax                                                                                                                 | void Gp_EcuStpShdn_SetSafeState(void)                                                                                                                                                                                                                           |               |         |
| Service ID[hex]                                                                                                        | None                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |
| Sync/Async                                                                                                             | Synchronous                                                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
| Reentrancy                                                                                                             | Non_Reentrancy                                                                                                                                                                                                                                                  |               |         |
| Parameters(in)                                                                                                         | None                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |
| Parameters(inout)                                                                                                      | None                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |
| Parameters(out)                                                                                                        | None                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |
| Return value                                                                                                           | void                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |
| Description                                                                                                            | <p>设置主核本地缓冲区中的安全状态标志（SafeState_b = TRUE）。当系统经历多次非预期复位后，由 Gp_RstM 或 ASW 调用本接口请求进入安全状态。该标志在 Gp_EcuStpShdn_Startup 阶段二中被检查：一旦置位，程序在安全状态下初始化 SBC，并通过 Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState 进入安全状态处理；该标志同时在 Gp_EcuStpShdn_Mainfunction 中被检查，用于抑制 MCU 运行时测试。本函数无参数、无返回值。</p> |               |         |
| 流程图                                                                                                                    | <div><pre>graph TD; Start([开始]) --&gt; Process[/写 SafeState_b 为 TRUE/]; Process --&gt; End([结束]);</pre></div> <p>► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)</p>                              |               |         |
| 访问的静态全局变量                                                                                                              | Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_tst                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:377-380    圈复杂度: 1    bodyHash: 1a0f22a68a314b11 · sigHash: ed66befbc2076a1d    描述生成: claude-sample |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |         |

| Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | 工作项 · 5.2.3.2 | 待导入分配ID |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Service name                                                                                                           | Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn                                                                                                                                                                                                        |               |         |
| Syntax                                                                                                                 | void Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn(void)                                                                                                                                                                                             |               |         |
| Service ID[hex]                                                                                                        | None                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| Sync/Async                                                                                                             | Synchronous                                                                                                                                                                                                                        |               |         |
| Reentrancy                                                                                                             | Non_Reentrancy                                                                                                                                                                                                                     |               |         |
| Parameters(in)                                                                                                         | None                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| Parameters(inout)                                                                                                      | None                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| Parameters(out)                                                                                                        | None                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| Return value                                                                                                           | void                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| Description                                                                                                            | 设置主核本地缓冲区中的尝试断电标志（TryPwrShdn_b = TRUE）。当检测到断电请求时由 Gp_RstM 调用本接口。该标志在 Gp_EcuStpShdn_Startup 阶段二中被检查：一旦置位，立即调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase 执行启动阶段断电，程序不预期返回。本函数无参数、无返回值。                                                  |               |         |
| 流程图                                                                                                                    | <div><pre>graph TD; Start([开始]) --&gt; Process[/写 TryPwrShdn_b 为 TRUE/]; Process --&gt; End([结束]);</pre></div> <p>► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)</p> |               |         |
| 访问的静态全局变量                                                                                                              | Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_tst                                                                                                                                                                                                  |               |         |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:393-396    圈复杂度: 1    bodyHash: a1b77face62e9bc7 · sigHash: a8a5783ab6e1c170    描述生成: claude-sample |                                                                                                                                                                                                                                    |               |         |

| Gp_EcuStpShdn_GetSafeState                                                                                                   |                                                                                                                                                    | 工作项 · 5.2.3.2 | 待导入分配ID |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Service name                                                                                                                 | Gp_EcuStpShdn_GetSafeState                                                                                                                         |               |         |
| Syntax                                                                                                                       | boolean Gp_EcuStpShdn_GetSafeState(void)                                                                                                           |               |         |
| Service ID[hex]                                                                                                              | None                                                                                                                                               |               |         |
| Sync/Async                                                                                                                   | Synchronous                                                                                                                                        |               |         |
| Reentrancy                                                                                                                   | Non_Reentrancy                                                                                                                                     |               |         |
| Parameters(in)                                                                                                               | None                                                                                                                                               |               |         |
| Parameters(inout)                                                                                                            | None                                                                                                                                               |               |         |
| Parameters(out)                                                                                                              | None                                                                                                                                               |               |         |
| Return value                                                                                                                 | boolean - TRUE/FASLE                                                                                                                               |               |         |
| Description                                                                                                                  | 返回主核本地缓冲区中的当前安全状态标志（SafeState_b）。本接口提供给 ASW，用于查询 ECU 是否已进入安全状态（例如多次非预期复位之后）。返回值：TRUE 表示安全状态标志已置位，否则返回 FALSE。                                       |               |         |
| 流程图                                                                                                                          | <div><pre>graph TD; Start([开始]) --&gt; Read[/读 SafeState_b/]; Read --&gt; Return([返回 SafeState_b]);</pre></div> <div>► 查看图源码（Mermaid，可 diff）</div> |               |         |
| 访问的静态全局变量                                                                                                                    | Gp_EcuStpShdn_bufMstLocallImpl_tst                                                                                                                 |               |         |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:409-416      圈复杂度: 1      bodyHash: ba1fa11f9c5c36c0 · sigHash: a92fd30ccf33a0f2      描述生成: claude-sample |                                                                                                                                                    |               |         |

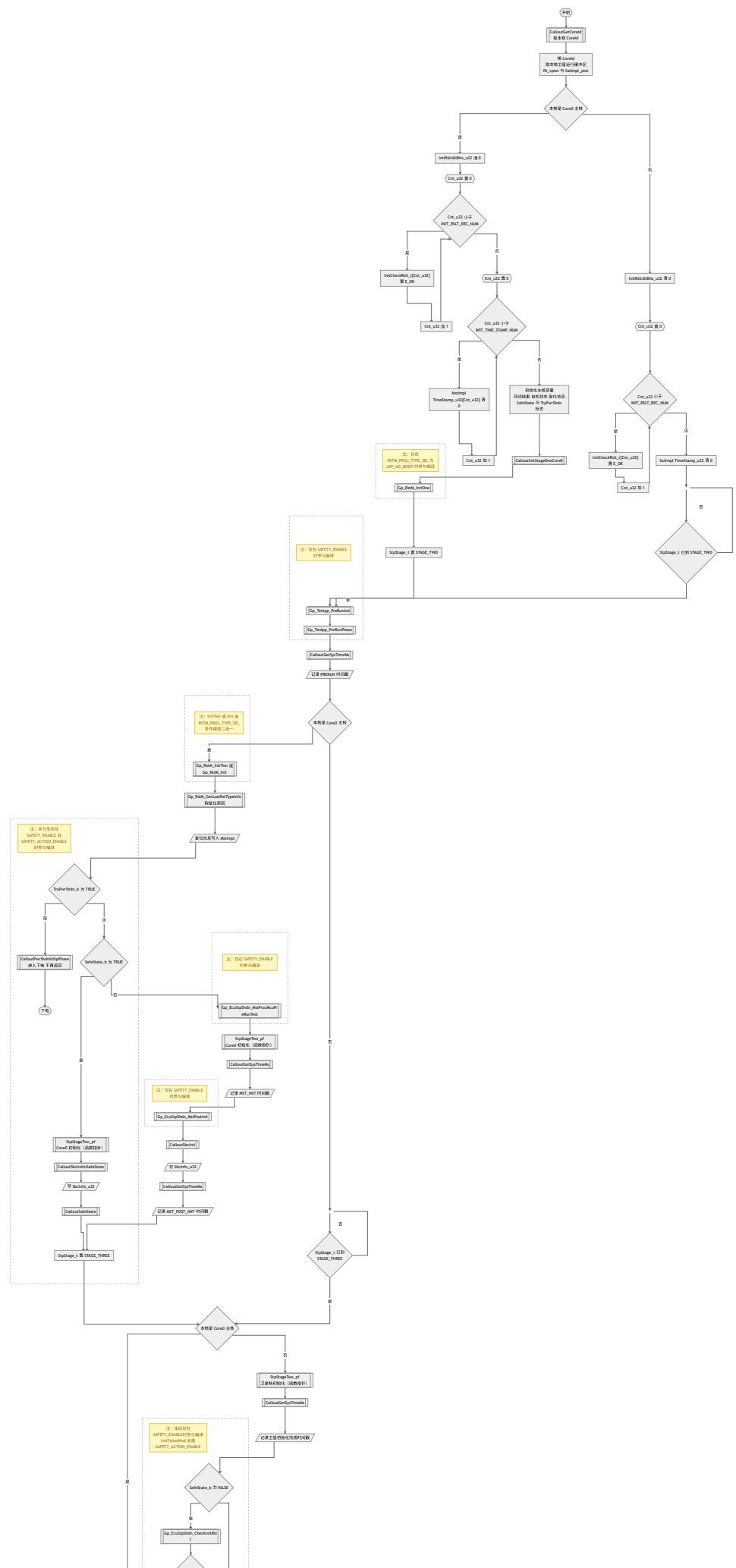
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Gp_EcuStpShdn_TrapRecov                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 工作项 · 5.2.3.2 | 待导入分配ID |
| Service name                                                                                                           | Gp_EcuStpShdn_TrapRecov                                                                                                                                                       |               |         |
| Syntax                                                                                                                 | void Gp_EcuStpShdn_TrapRecov(uint8 OsStatus_u8)                                                                                                                               |               |         |
| Service ID[hex]                                                                                                        | None                                                                                                                                                                          |               |         |
| Sync/Async                                                                                                             | Synchronous                                                                                                                                                                   |               |         |
| Reentrancy                                                                                                             | Non_Reentrancy                                                                                                                                                                |               |         |
| Parameters(in)                                                                                                         | OsStatus_u8<br>uint8; OS status                                                                                                                                               |               |         |
| Parameters(inout)                                                                                                      | None                                                                                                                                                                          |               |         |
| Parameters(out)                                                                                                        | None                                                                                                                                                                          |               |         |
| Return value                                                                                                           | void                                                                                                                                                                          |               |         |
| Description                                                                                                            | Trap 恢复接口。将 OS 状态码 (OsStatus_u8) 透传给 Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov，具体的恢复行为由集成方在 Callout 函数中实现。本函数预期在系统发生 Trap 时由 Trap 处理程序调用。                                                |               |         |
| 流程图                                                                                                                    | <div><pre>graph TD; Start([开始]) --&gt; Process[Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov<br/>透传 OsStatus_u8]; Process --&gt; End([结束]);</pre></div> <div>► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)</div> |               |         |
| 调用                                                                                                                     | Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov                                                                                                                                                |               |         |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:428-431    圈复杂度: 1    bodyHash: 5d99b560217eb2a8 · sigHash: 743c41963c7dafe3    描述生成: claude-sample |                                                                                                                                                                               |               |         |

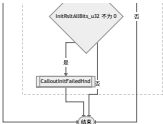
| Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               | 工作项 · 5.2.3.2 | 待导入分配ID |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Service name                                                                                                           | Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov                                                                                                                                                                                                                                      |               |         |
| Syntax                                                                                                                 | void Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov(uint8 OsStatus_u8)                                                                                                                                                                                                              |               |         |
| Service ID[hex]                                                                                                        | None                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |
| Sync/Async                                                                                                             | Synchronous                                                                                                                                                                                                                                                   |               |         |
| Reentrancy                                                                                                             | Non_Reentrancy                                                                                                                                                                                                                                                |               |         |
| Parameters(in)                                                                                                         | OsStatus_u8<br>uint8; OS status                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| Parameters(inout)                                                                                                      | None                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |
| Parameters(out)                                                                                                        | None                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |
| Return value                                                                                                           | void                                                                                                                                                                                                                                                          |               |         |
| Description                                                                                                            | OS 错误恢复接口。将 OS 状态码 (OsStatus_u8) 透传给 Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov，具体的恢复行为由集成方在 Callout 函数中实现。本函数预期在 OS 发生错误时由 OS 错误钩子调用。                                                                                                                                   |               |         |
| 流程图                                                                                                                    | <div><pre>graph TD; Start([开始]) --&gt; Process[Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov<br/>透传 OsStatus_u8]; Process --&gt; End([结束]);</pre></div> <p>► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)</p> |               |         |
| 调用                                                                                                                     | Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov                                                                                                                                                                                                                               |               |         |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:444-447    圈复杂度: 1    bodyHash: b49e151128dc0d3b · sigHash: 77a98bd0648e625a    描述生成: claude-sample |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |         |

| Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase                                                                                       |                                                                                                                                                                     | 工作项 · 5.2.3.2 | 待导入分配ID |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Service name                                                                                                           | Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase                                                                                                                                    |               |         |
| Syntax                                                                                                                 | void Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase(void)                                                                                                                         |               |         |
| Service ID[hex]                                                                                                        | None                                                                                                                                                                |               |         |
| Sync/Async                                                                                                             | Synchronous                                                                                                                                                         |               |         |
| Reentrancy                                                                                                             | Non_Reentrancy                                                                                                                                                      |               |         |
| Parameters(in)                                                                                                         | None                                                                                                                                                                |               |         |
| Parameters(inout)                                                                                                      | None                                                                                                                                                                |               |         |
| Parameters(out)                                                                                                        | None                                                                                                                                                                |               |         |
| Return value                                                                                                           | void                                                                                                                                                                |               |         |
| Description                                                                                                            | 在关闭阶段调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase，执行 ECU 断电序列。本函数仅允许 Core0 调用。无参数、无返回值。                                                                               |               |         |
| 流程图                                                                                                                    | <div><pre>graph TD; Start([开始]) --&gt; Process[Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase]; Process --&gt; End([结束]);</pre></div> <div>► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)</div> |               |         |
| 调用                                                                                                                     | Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase                                                                                                                             |               |         |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:462-465    圈复杂度: 1    bodyHash: d397d8793c1185c6 · sigHash: 4be05919dd197aa6    描述生成: claude-sample |                                                                                                                                                                     |               |         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service name      | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Syntax            | void Gp_EcuStpShdn_Startup(void)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Service ID[hex]   | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sync/Async        | Synchronous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reentrancy        | Non_Reentrancy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parameters(in)    | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parameters(inout) | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Parameters(out)   | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Return value      | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description       | <p>实现 ECU 多核启动序列，分三个阶段执行，主核（Core0）与从核之间通过屏障同步。阶段一：主核初始化运行时缓冲区并调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0，随后将阶段置为 STAGE_TWO；从核自旋等待直至进入 STAGE_TWO。阶段二：所有核执行 SafeTpack 预运行初始化与测试（安全功能使能时）；主核调用 Gp_RstM 初始化并读取上次复位信息，随后评估 TryPwrShdn 与 SafeState 标志——若 TryPwrShdn 置位则调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase（不返回）；若 SafeState 置位则执行 Core0 初始化、安全状态下的 SBC 初始化并进入安全状态处理；否则依次执行 MCU 预运行测试检查、经从核运行时容器函数指针完成 Core0 初始化、主核后初始化与 SBC 初始化，然后将阶段置为 STAGE_THREE。阶段三：从核完成自身初始化并记录完成时间戳；非安全状态下检查初始化结果，失败经 Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd 上报。启动关键节点的时间戳记录在主核本地缓冲区中供观测。本函数在 EcuM DriverInitOne 阶段每核各调用一次。</p> |







► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

调用

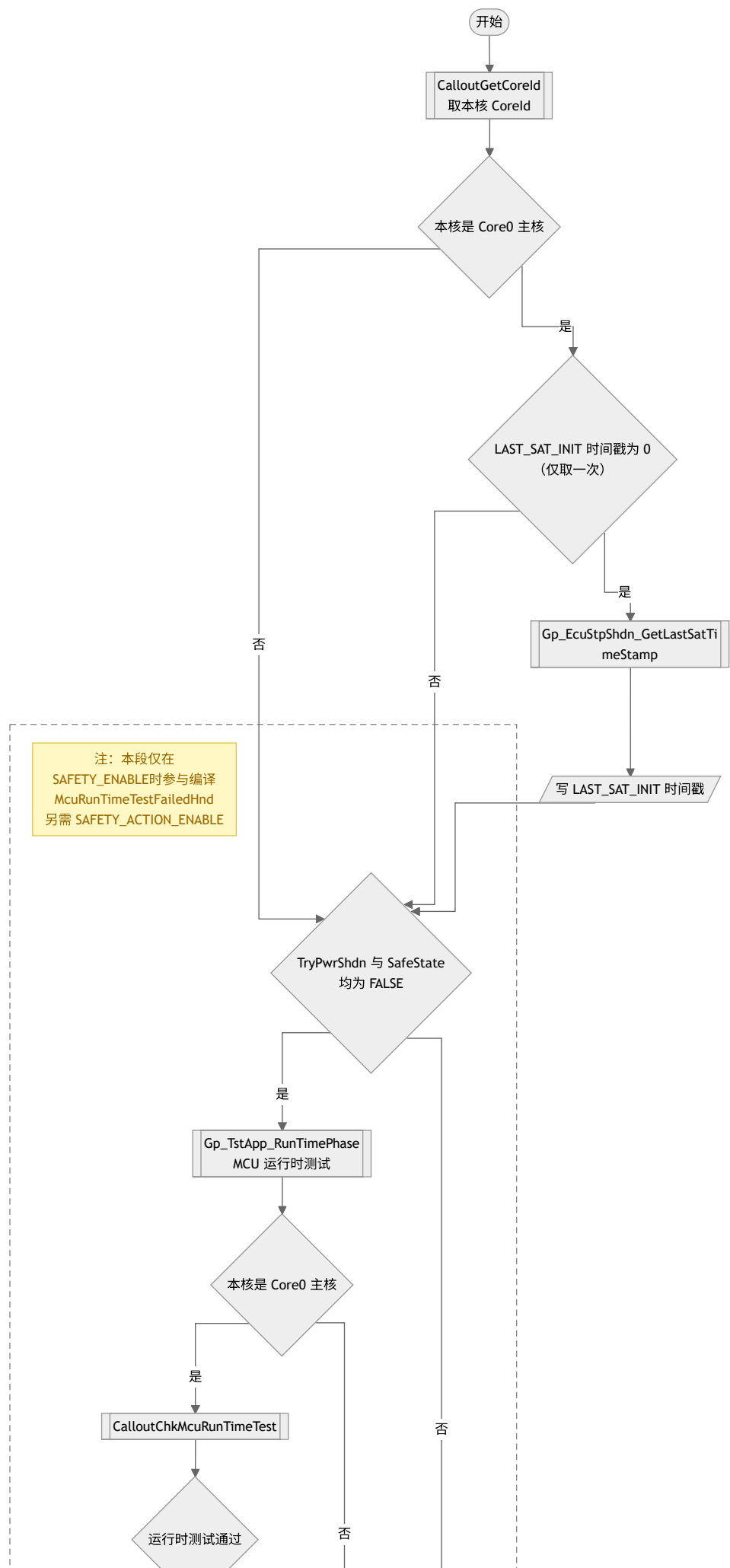
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutGetCoreId  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageOneCore0  
Gp\_RstM\_InitOne  
GP\_ECUSTPSHDN\_NOP  
Gp\_TstApp\_PreRunInit  
Gp\_TstApp\_PreRunPhase  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutGetSysTimeMs  
Gp\_RstM\_InitTwo  
Gp\_RstM\_Init  
Gp\_RstM\_GetLastRstTypeInfo  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutPwrShdnInStpPhase  
(\*)-> StpStageTwo\_pf  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSbclnitInSafeState  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSafeState  
Gp\_EcuStpShdn\_MstProcMcuPreRunTest  
Gp\_EcuStpShdn\_MstPostInit  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSbclnit  
Gp\_EcuStpShdn\_CheckInitRsIt  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitFailedHnd

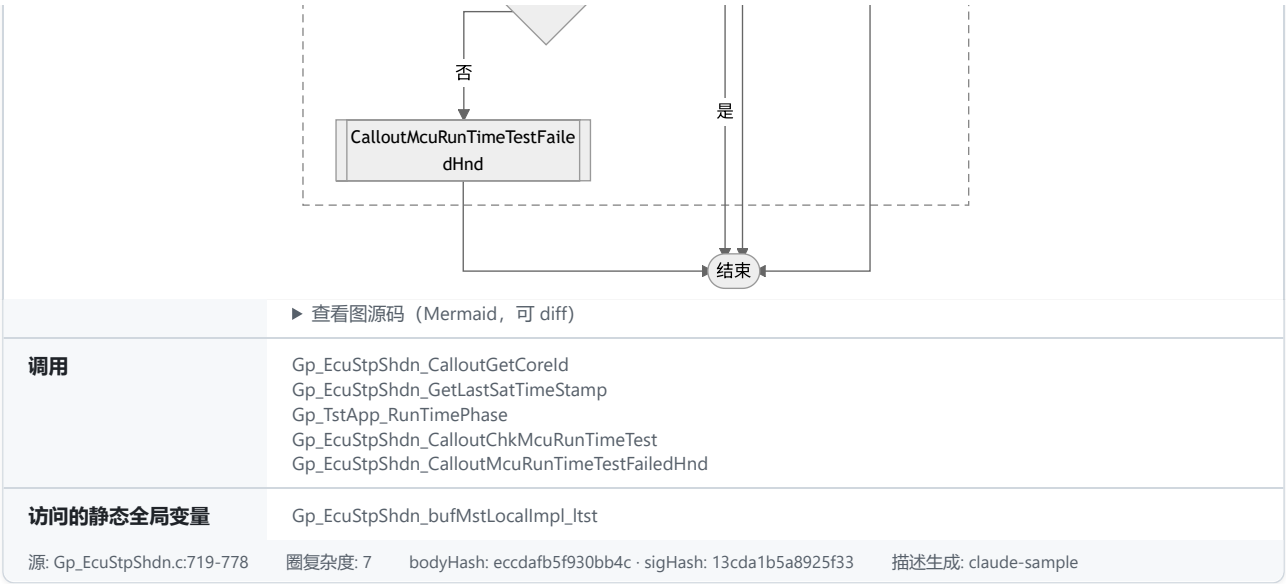
访问的静态全局变量

Gp\_EcuStpShdn\_rtSatCont\_Icatst, Gp\_EcuStpShdn\_bufMstLocalImpl\_Itst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore0\_Itst

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service name      | Gp_EcuStpShdn_Mainfunction                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Syntax            | void Gp_EcuStpShdn_Mainfunction(void)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Service ID[hex]   | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sync/Async        | Synchronous                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reentrancy        | Non_Reentrancy                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parameters(in)    | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parameters(inout) | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parameters(out)   | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Return value      | void                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description       | 模块周期主函数，由需要执行 MCU 运行时测试的核循环调用。首次调用时，Core0 通过 Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp 计算并记录最后完成初始化的从核时间戳。若 TryPwrShdn 与 SafeState 标志均未置位，则执行 MCU 运行时测试（安全功能使能时经 Gp_TstApp_RunTimePhase）；随后 Core0 经 Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest 检查运行时测试结果，失败时调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd。本函数无参数、无返回值。 |







5.2.4 内部接口

5.2.4.1 全局变量定义

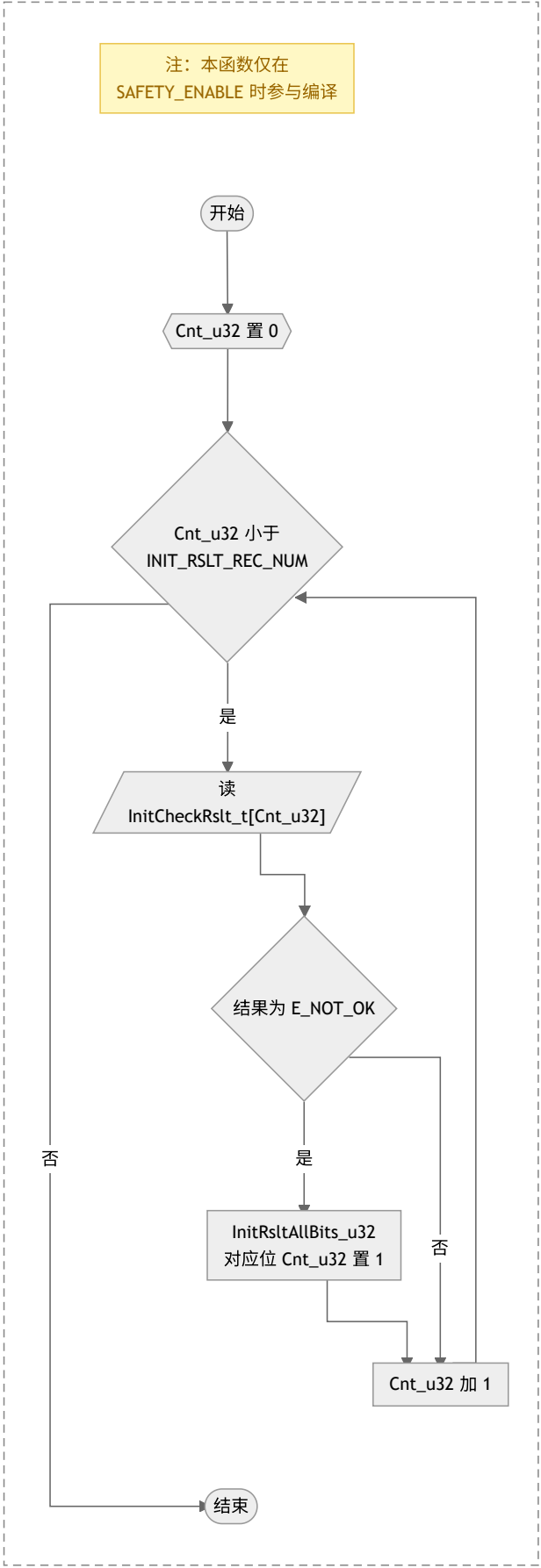
注：以下为本模块的静态全局变量/常量（static 声明，内部链接，仅本模块内可见，外部模块不可直接访问）；其中 const 修饰的为只读常量，volatile 修饰的为易变变量。

| 变量名                                                 | 数据类型                                              | 说明                                                            | 备注                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_ltst<br>volatile      | static volatile<br>Gp_EcuStpShdn_MstLocalImplType | master<br>local<br>implement<br>runtime<br>buffer             |                                      |
| Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore0_ltst<br>volatile | static volatile<br>Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType | satellite<br>local<br>implement<br>runtime<br>buffer<br>core0 |                                      |
| Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore1_ltst<br>volatile | static volatile<br>Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType | satellite<br>local<br>implement<br>runtime<br>buffer<br>core1 | 条件:<br>GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM |
| Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore2_ltst<br>volatile | static volatile<br>Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType | satellite<br>local<br>implement<br>runtime<br>buffer<br>core2 | 条件:<br>GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM |
| Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore3_ltst<br>volatile | static volatile<br>Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType | satellite<br>local<br>implement<br>runtime<br>buffer<br>core3 | 条件:<br>GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM |
| Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore4_ltst<br>volatile | static volatile<br>Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType | satellite<br>local<br>implement<br>runtime                    | 条件:<br>GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM |

|                                                     |                                                   |                                                                                                        |                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                     |                                                   | buffer<br>core4                                                                                        |                                      |
| Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore5_ltst<br>volatile | static volatile<br>Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType | satellite<br>local<br>implement<br>runtime<br>buffer<br>core5                                          | 条件:<br>GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM |
| Gp_EcuStpShdn_rtSatCont_lcatst<br>const             | static const<br>Gp_EcuStpShdn_SatRunTimeType      | FC<br>runtime<br>buffer<br>address<br>container<br>for<br>satellite<br>local<br>implement<br>variables |                                      |

5.2.4.2 内部函数说明

|                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service name      | Gp_EcuStpShdn_CheckInitRslt                                                                                                                                                                                               |
| Syntax            | void Gp_EcuStpShdn_CheckInitRslt(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)                                                                                                                                               |
| Service ID[hex]   | None                                                                                                                                                                                                                      |
| Sync/Async        | Synchronous                                                                                                                                                                                                               |
| Reentrancy        | Non_Reentrancy                                                                                                                                                                                                            |
| Parameters(in)    | None                                                                                                                                                                                                                      |
| Parameters(inout) | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement                                                                                                                               |
| Parameters(out)   | None                                                                                                                                                                                                                      |
| Return value      | void                                                                                                                                                                                                                      |
| Description       | 汇总从核本地缓冲区的初始化检查结果。遍历 InitCheckRslt_t 结果数组，对值为 E_NOT_OK 的每一项，将 InitRsltAllBits_u32 中的对应位置 1，使调用方可按位识别所有失败的初始化步骤。仅在 GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 为 STD_ON 时参与编译。由 Gp_EcuStpShdn_MstPostInit 及 Gp_EcuStpShdn_Startup（从核路径）调用。 |



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

|                                                                                                                        |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 条件编译                                                                                                                   | GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 生效时参与编译              |
| 被调用                                                                                                                    | Gp_EcuStpShdn_MstPostInit, Gp_EcuStpShdn_Startup |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:210-226    圈复杂度: 3    bodyHash: 5ffa5f6fe0660a15 · sigHash: b0bc4c148e212fec    描述生成: claude-sample |                                                  |

Service nameGp\_EcuStpShdn\_MstProcMcuPreRunTest

Syntaxvoid Gp\_EcuStpShdn\_MstProcMcuPreRunTest(void)

Service ID[hex]None

Sync/AsyncSynchronous

ReentrancyNon\_Reentrancy

Parameters(in)None

Parameters(inout)None

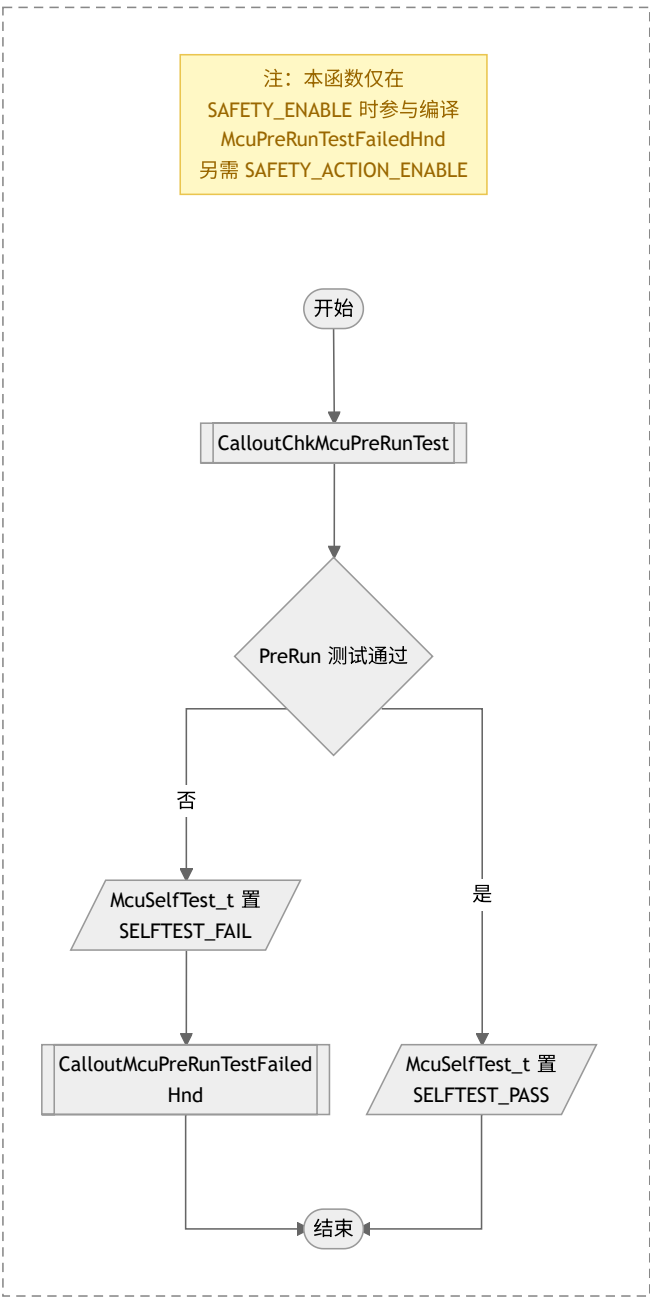
Parameters(out)None

Return valuevoid

Description

在主核上检查 MCU 预运行测试结果。测试结果经 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutChkMcuPreRunTest 查询并记录到主核本地缓冲区（McuSelfTest\_t: SELFTEST\_PASS 或 SELFTEST\_FAIL）。失败时在 GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ACTION\_ENABLE 为 STD\_ON 的条件下调用 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd 执行失败处理。仅在 GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ENABLE 为 STD\_ON 时参与编译。由 Gp\_EcuStpShdn\_Startup 在阶段二中调用。

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

条件编译

GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ENABLE 生效时参与编译

调用

Gp\_EcuStpShdn\_CalloutChkMcuPreRunTest  
Gp\_EcuStpShdn\_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd

被调用

Gp\_EcuStpShdn\_Startup

访问的静态全局变量

Gp\_EcuStpShdn\_bufMstLocalImpl\_tst

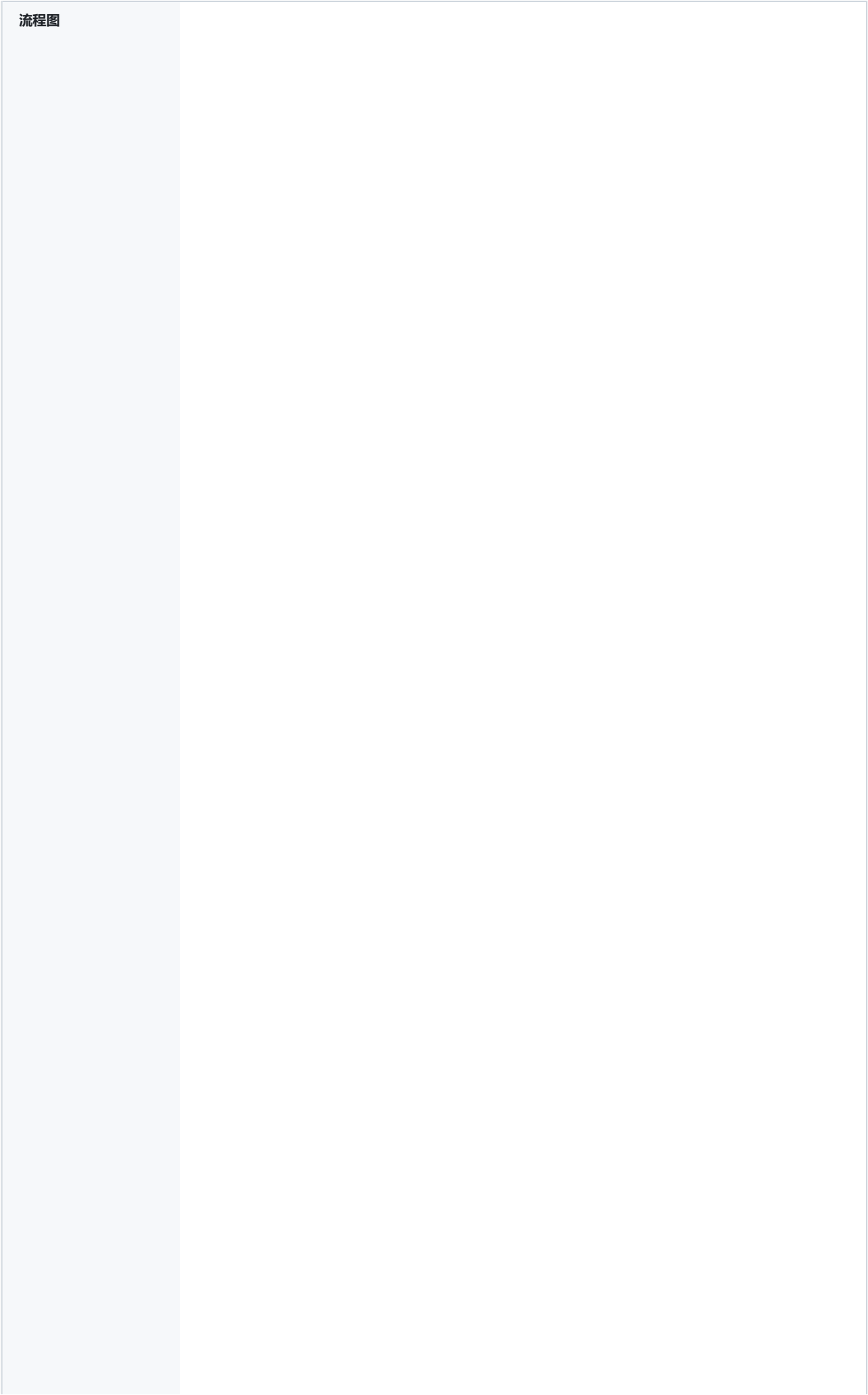
源: Gp\_EcuStpShdn.c:239-255

圈复杂度: 2

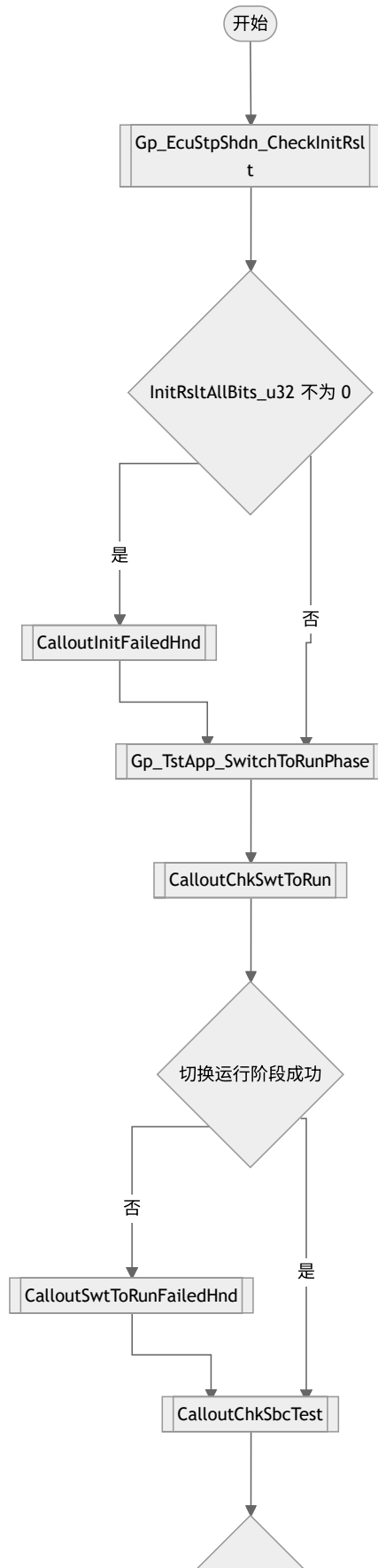
bodyHash: c51461914a356e3c · sigHash: 217054d52168c174

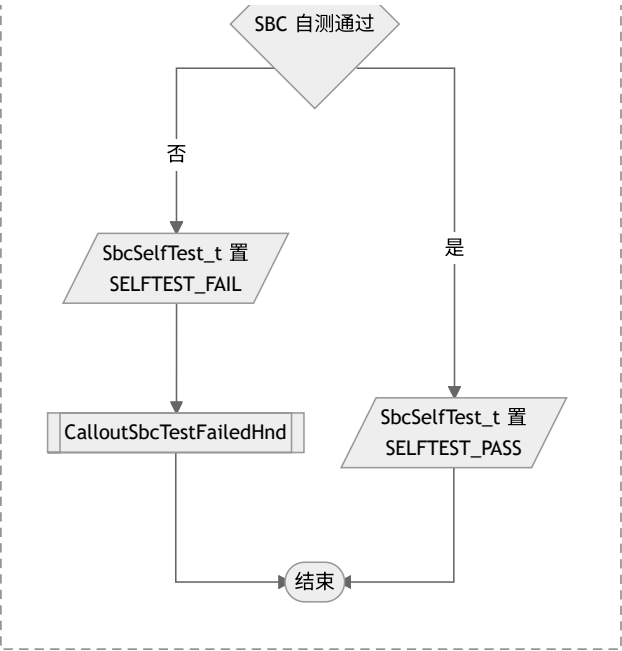
描述生成: claude-sample





注：本函数仅在  
SAFETY\_ENABLE 时参与编译  
三个 FailedHnd Callout  
另需 SAFETY\_ACTION\_ENABLE



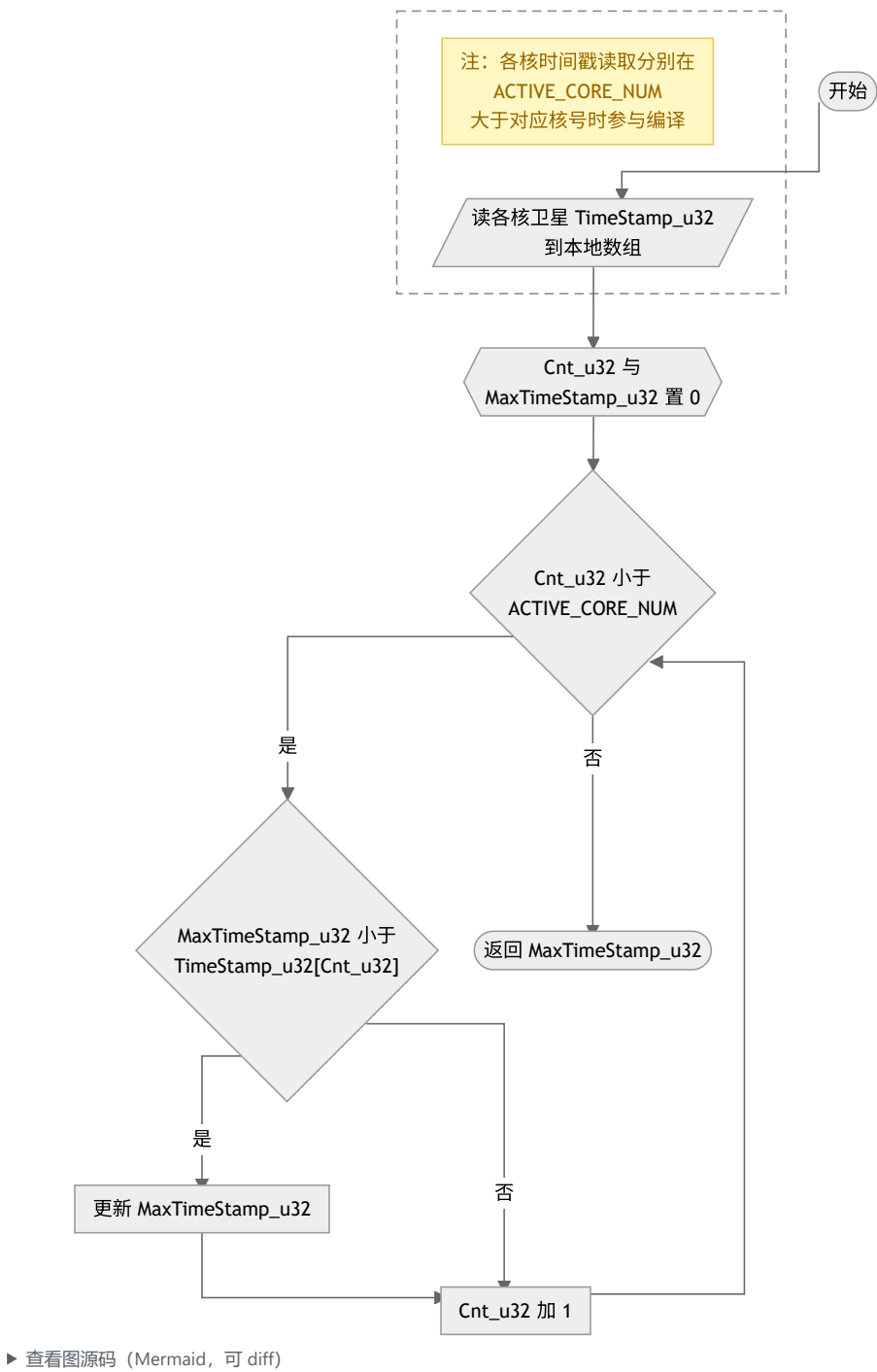


► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 条件编译                                                                                                                   | GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE 生效时参与编译                                                                                                                                                                                                                       |
| 调用                                                                                                                     | Gp_EcuStpShdn_CheckInitRsIt<br>Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd<br>Gp_TstApp_SwitchToRunPhase<br>Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun<br>Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd<br>Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest<br>Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd |
| 被调用                                                                                                                    | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                                                                                                                                                                                                     |
| 访问的静态全局变量                                                                                                              | Gp_EcuStpShdn_bufMstLocalImpl_tst, Gp_EcuStpShdn_bufSatLocalImplCore0_tst                                                                                                                                                                                 |
| 源: Gp_EcuStpShdn.c:268-309    图复杂度: 4    bodyHash: cd2eff8f25800b58 · sigHash: 44d53b9e8301da58    描述生成: claude-sample |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Service name      | Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp                                                                                                                            |
| Syntax            | uint32 Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp(void)                                                                                                               |
| Service ID[hex]   | None                                                                                                                                                         |
| Sync/Async        | Synchronous                                                                                                                                                  |
| Reentrancy        | Non_Reentrancy                                                                                                                                               |
| Parameters(in)    | None                                                                                                                                                         |
| Parameters(inout) | None                                                                                                                                                         |
| Parameters(out)   | None                                                                                                                                                         |
| Return value      | uint32 - maximum time stamp                                                                                                                                  |
| Description       | 计算所有激活从核中最大的初始化完成时间戳。主核时间戳不记录在从核缓冲区中，因此索引 0 按 0 处理。按 GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM 遍历各激活从核，从对应从核本地缓冲区读取时间戳，返回最大值。由 Gp_EcuStpShdn_Mainfunction 在 Core0 上调用一次。 |

流程图



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

被调用

Gp\_EcuStpShdn\_Mainfunction

访问的静态全局变量

Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore1\_Itst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore2\_Itst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore3\_Itst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore4\_Itst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore5\_Itst

源: Gp\_EcuStpShdn.c:322-364

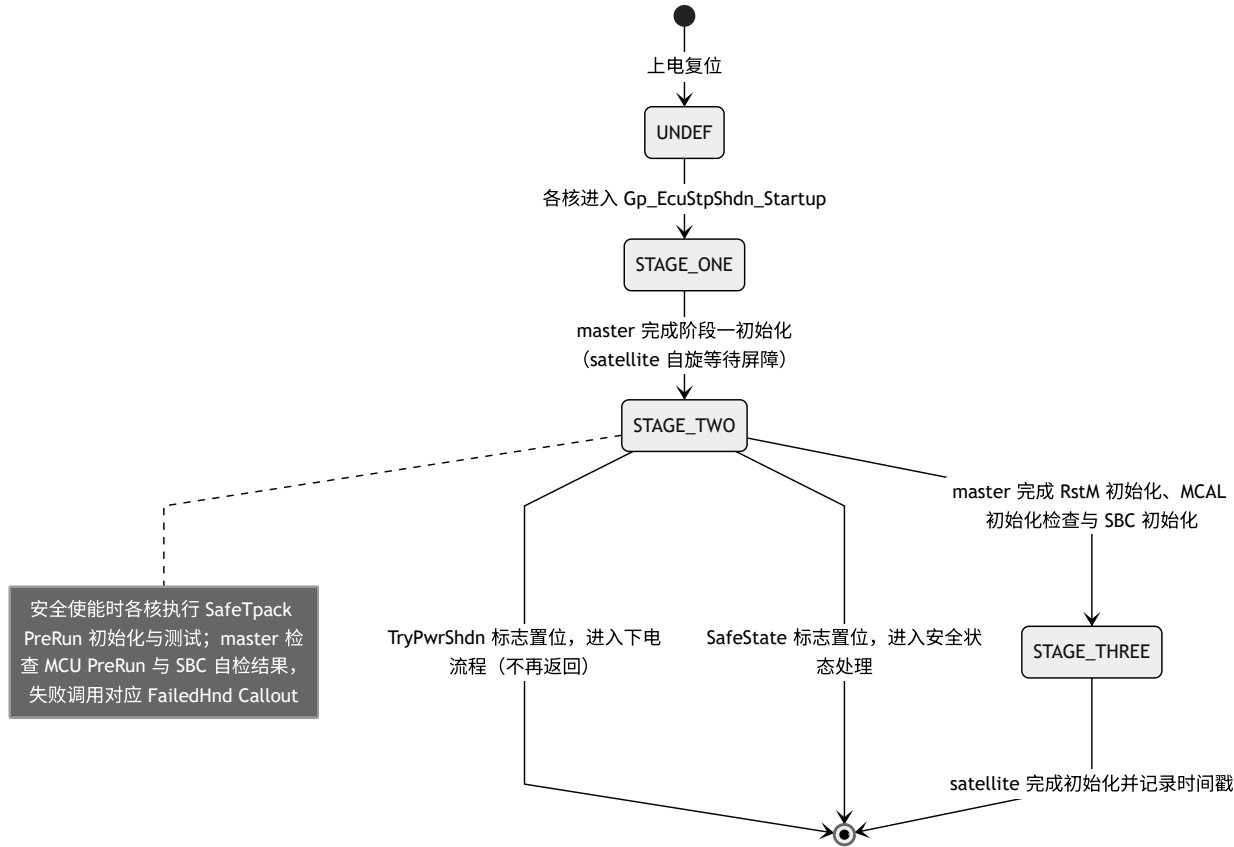
圈复杂度: 3

bodyHash: 1194ad2d443579a4 · sigHash: d56189aa80256c12

描述生成: claude-sample

## 5.3 动态设计

### 5.3.1 状态机: Gp\_EcuStpShdn 启动阶段状态机 工作项 · 5.3.1



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

### 5.3.1.1 状态描述 (每个状态一个工作项)

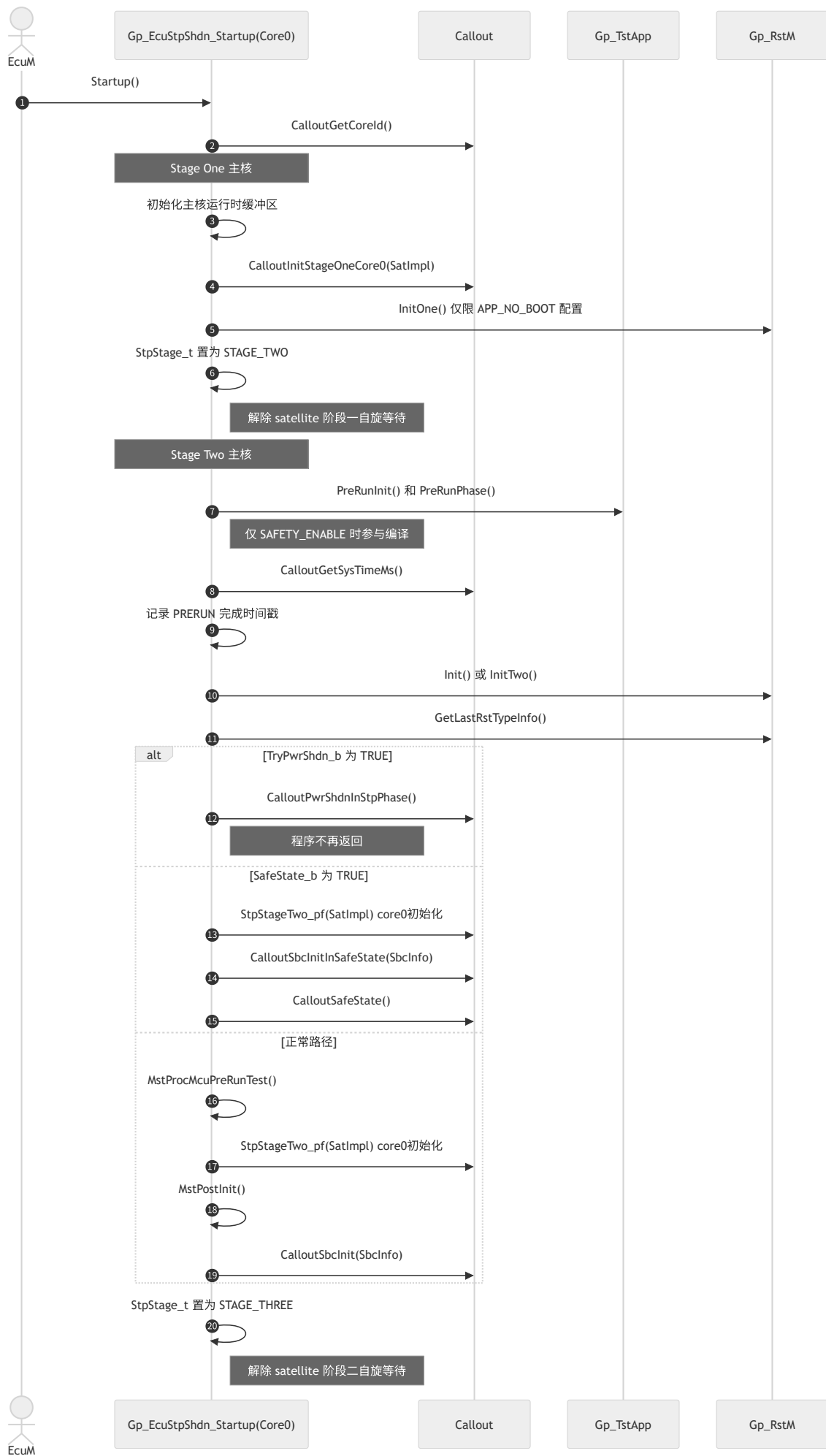
| 状态          | 说明                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNDEF       | 未定义状态, 上电复位后的初始状态, StpStage_t 初始值                                                                                                      |
| STAGE_ONE   | 启动阶段一: master 完成必要的初始化 (运行时缓冲区、阶段一 Callout), satellite 核自旋等待 master 置位 STAGE_TWO                                                       |
| STAGE_TWO   | 启动阶段二: 所有核执行 SafeTpack PreRun 初始化与测试 (安全使能时); master 完成 RstM 初始化并获取复位信息, 检查 TryPwrShdn/SafeState 标志并进入相应分支, 正常路径完成 MCAL 初始化检查与 SBC 初始化 |
| STAGE_THREE | 启动阶段三: satellite 核完成自身初始化并记录时间戳; 非安全状态时检查初始化结果, 失败上报 CalloutInitFailedHnd                                                              |

### 5.3.1.2 状态迁移 (每个迁移一个工作项)

| 从         | 到           | 触发条件                       | 说明                                                               |
|-----------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| UNDEF     | STAGE_ONE   | 各核进入 Gp_EcuStpShdn_Startup | master 在阶段一初始化运行时缓冲区后将 StpStage_t 置为 STAGE_TWO                   |
| STAGE_ONE | STAGE_TWO   | master 完成阶段一初始化            | satellite 核通过自旋等待 StpStage_t == STAGE_TWO 实现屏障同步                 |
| STAGE_TWO | STAGE_THREE | master 完成阶段二全部处理           | master 完成初始化检查后 StpStage_t 置为 STAGE_THREE, satellite 解除等待开始自身初始化 |
| STAGE_TWO | [*]         | TryPwrShdn_b == TRUE       | 调用 Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase, 程序不再返回                |
| STAGE_TWO | [*]         | SafeState_b == TRUE        | 安全状态初始化 (SBC 安全状态初始化) 后进入 Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState         |

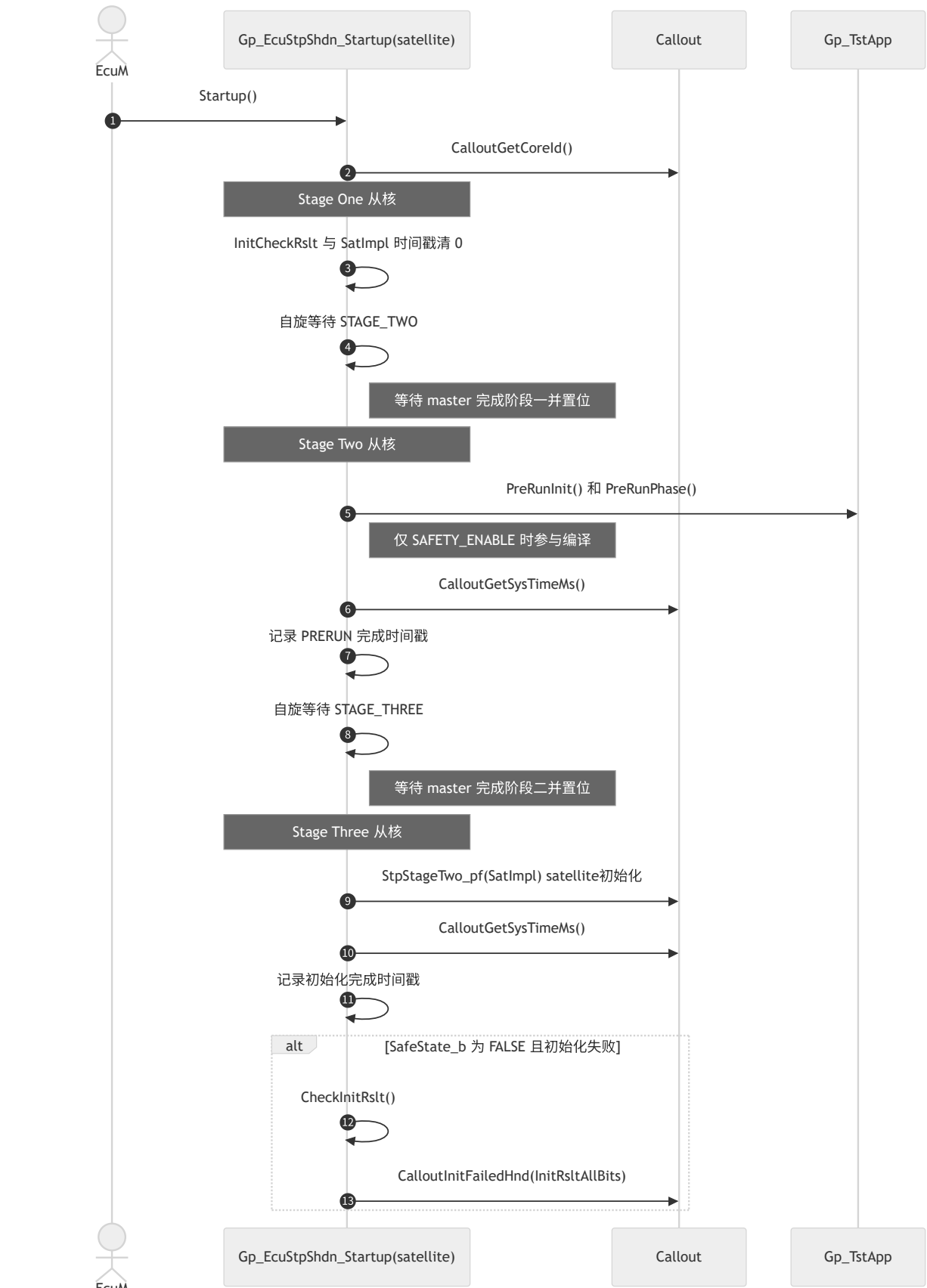
### 5.3.2 序列图: Initialization (主核 Core0) 工作项 · 5.3.2

Gp\_EcuStpShdn\_Startup 初始化序列 (主核 Core0): 三阶段启动过程中主核侧的交互顺序



5.3.2 序列图：Initialization（从核 satellite） 工作项 · 5.3.2

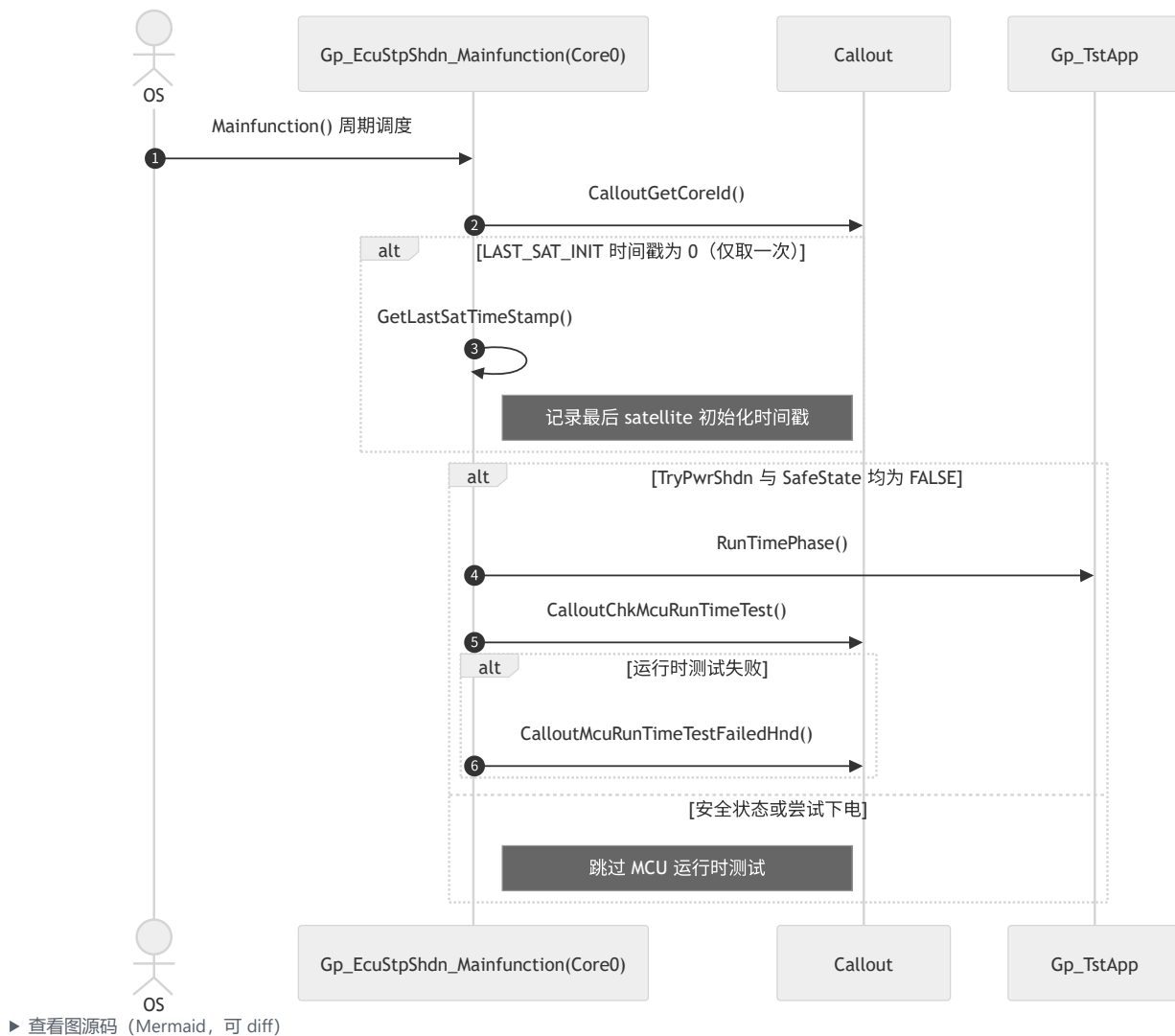
Gp\_EcuStpShdn\_Startup 初始化序列（从核 satellite）：三阶段启动过程中从核侧的交互顺序，自旋等待与 master 屏障同步



► 查看图源码 (Mermaid, 可 diff)

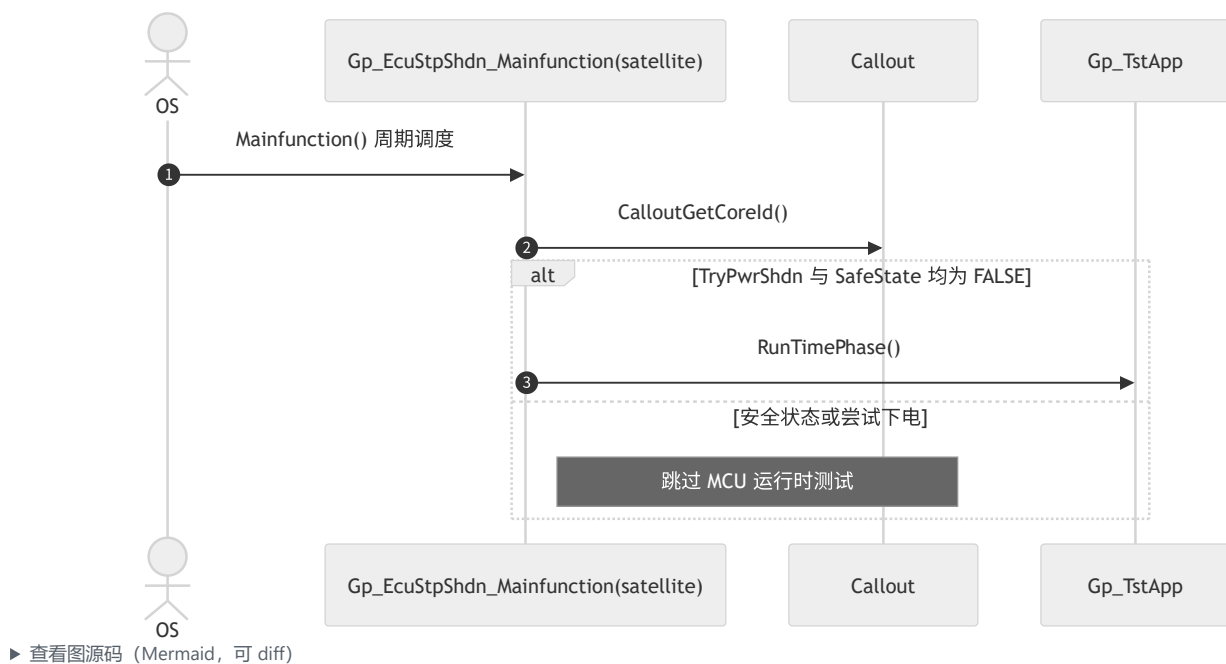
5.3.2 序列图：Runtime（主核 Core0） 工作项 · 5.3.2

Gp\_EcuStpShdn\_Mainfunction 周期运行序列（主核 Core0）：含最后 satellite 初始化时间戳记录与 MCU 运行时测试结果检查



### 5.3.2 序列图: Runtime (从核 satellite) 工作项 · 5.3.2

`Gp_EcuStpShdn_Mainfunction` 周期运行序列 (从核 satellite) : 仅执行 MCU 运行时测试



## 6 配置说明

6.1 通用配置说明

通用配置项适用于所有项目，控制模块基础行为。

6.1.1 GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM

| 配置项                           | 取值   | 形式 | 说明                        |
|-------------------------------|------|----|---------------------------|
| GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM | (2U) | 值宏 | define active core number |

配置示例：

```
#define GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM    (2U)  /* define active core number */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 25 处：(GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM > 1U), (GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM > 2U), (GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM > 3U), (GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM > 4U), (GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM > 5U)
- 数组维度 1 处 (Gp\_EcuStpShdn.c:324) , 如 uint32 TimeStamp\_u32[GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM];
- 循环上界 1 处 (Gp\_EcuStpShdn.c:351) , 如 for (Cnt\_u32 = 0U; Cnt\_u32 < (uint32)GP\_ECUSTPSHDN\_ACTIVE\_CORE\_NUM; Cnt\_u32++)

**影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）：** Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore1\_ltst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore2\_ltst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore3\_ltst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore4\_ltst, Gp\_EcuStpShdn\_bufSatLocalImplCore5\_ltst

**取值影响：** 定义项目中实际激活的核数量，取值范围 1~6。该值通过 25 处条件编译 (> 1U 至 > 5U 五档) 裁剪 Core1~Core5 的缓冲区定义与 Callout 代码，同时决定主核 TimeStamp\_u32 数组维度和 GetLastSatTimeStamp 的遍历上界。当前配置为 2，即激活 Core0 与 Core1，Core2~Core5 相关代码不参与编译。推断，待确认

6.2 功能配置说明

功能配置项根据项目需求裁剪模块特性。

6.2.1 GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ENABLE

| 配置项                         | 取值       | 形式 | 说明            |
|-----------------------------|----------|----|---------------|
| GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE | (STD_ON) | 值宏 | safety enable |

配置示例：

```
#define GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE    (STD_ON)  /* safety enable */
```

使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 13 处：(GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ENABLE == STD\_ON)

**影响范围（条件编译直接作用的函数/变量）：** Gp\_EcuStpShdn\_CheckInitRsIt, Gp\_EcuStpShdn\_MstPostInit, Gp\_EcuStpShdn\_MstProcMcuPreRunTest

**取值影响：** 安全功能总开关。STD\_ON 时编译预运行/运行时自检、安全状态与故障处理相关代码（13 处条件编译）；STD\_OFF 时上述代码全部裁剪，且 GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ACTION\_ENABLE 不再定义。推断，待确认

6.2.2 GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ACTION\_ENABLE

| 配置项                                | 取值       | 形式 | 说明 |
|------------------------------------|----------|----|----|
| GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE | (STD_ON) | 值宏 |    |

配置示例：

```
#define GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE (STD_ON)
```

## 使用方式（静态分析事实）：

- 条件编译裁剪 8 处：(GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ACTION\_ENABLE == STD\_ON)

**取值影响：**安全动作执行开关，仅在 GP\_ECUSTPSHDN\_SAFETY\_ENABLE 为 STD\_ON 时有效（Cfg.h 中受其条件编译包裹）。STD\_ON 时编译自检失败后的安全动作执行代码（8 处条件编译）；STD\_OFF 时仅保留检测与记录，不执行故障处理动作。 推断，待确认

### 6.2.3 Callout function

Callout 函数由集成方在配置代码（ConfTemplate）中实现，是本模块的功能配置点：通过编写/修改 Callout 实现来适配项目策略（核ID获取、阶段初始化、故障处理等）。每个 Callout 为一个独立工作项。

#### 6.2.3.1 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutChkMcuPreRunTest

| Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                 | 待导入分配ID |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                 | Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest                                                           |         |
| Syntax                                                       | boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuPreRunTest(void)                                             |         |
| Sync/Async                                                   | Synchronous                                                                                     |         |
| Reentrancy                                                   | Non_Reentrancy                                                                                  |         |
| Parameters(in)                                               | None                                                                                            |         |
| Parameters(inout)                                            | None                                                                                            |         |
| Parameters(out)                                              | None                                                                                            |         |
| Return value                                                 | None                                                                                            |         |
| Description                                                  | 检查 MCU 预运行测试结果。由 MstProcMcuPreRunTest 在启动第二阶段调用；集成方实现预运行测试结果的判定逻辑，确认测试是否通过。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                       | Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest                                                              |         |

#### 6.2.3.2 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutChkMcuRunTimeTest

| Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                               | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest                                        |         |
| Syntax                                                        | boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkMcuRunTimeTest(void)                          |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                   |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                          |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                          |         |
| Parameters(out)                                               | None                                                                          |         |
| Return value                                                  | None                                                                          |         |
| Description                                                   | 检查 MCU 运行时测试结果。由 Mainfunction 在运行时周期调用；集成方实现运行时测试结果的判定逻辑。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                        | Gp_EcuStpShdn_Mainfunction                                                    |         |

#### 6.2.3.3 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutChkSbcTest

| Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest 工作项 · 6.2 |                                                                                | 待导入分配ID |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                              | Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest                                                |         |
| Syntax                                    | boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSbcTest(void)                                  |         |
| Sync/Async                                | Synchronous                                                                    |         |
| Reentrancy                                | Non_Reentrancy                                                                 |         |
| Parameters(in)                            | None                                                                           |         |
| Parameters(inout)                         | None                                                                           |         |
| Parameters(out)                           | None                                                                           |         |
| Return value                              | None                                                                           |         |
| Description                               | 检查 SBC 自检结果。由 MstPostInit 在主核后初始化阶段调用；集成方实现 SBC 自检结果的判定逻辑。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                    | Gp_EcuStpShdn_MstPostInit                                                      |         |

6.2.3.4 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutChkSwtToRun

| Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun 工作项 · 6.2 |                                                                   | 待导入分配ID |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                               | Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun                                  |         |
| Syntax                                     | boolean Gp_EcuStpShdn_CalloutChkSwtToRun(void)                    |         |
| Sync/Async                                 | Synchronous                                                       |         |
| Reentrancy                                 | Non_Reentrancy                                                    |         |
| Parameters(in)                             | None                                                              |         |
| Parameters(inout)                          | None                                                              |         |
| Parameters(out)                            | None                                                              |         |
| Return value                               | None                                                              |         |
| Description                                | 检查切换到运行阶段的结果。由 MstPostInit 调用；集成方实现切换结果的确认逻辑。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                     | Gp_EcuStpShdn_MstPostInit                                         |         |

6.2.3.5 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutGetCoreId

| Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                                 | 待导入分配ID |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                          | Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId                                                                                  |         |
| Syntax                                                | uint32 Gp_EcuStpShdn_CalloutGetCoreId(void)                                                                     |         |
| Sync/Async                                            | Synchronous                                                                                                     |         |
| Reentrancy                                            | Non_Reentrancy                                                                                                  |         |
| Parameters(in)                                        | None                                                                                                            |         |
| Parameters(inout)                                     | None                                                                                                            |         |
| Parameters(out)                                       | None                                                                                                            |         |
| Return value                                          | uint32 - core ID                                                                                                |         |
| Description                                           | 从底层驱动获取当前核 ID。集成方需保证返回的核 ID 有效、在配置中已使能，且可用作 0~5 的数组索引；Startup 与 Mainfunction 均依赖该值索引核本地缓冲区。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                | Gp_EcuStpShdn_Startup, Gp_EcuStpShdn_Mainfunction                                                               |         |

6.2.3.6 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutGetSysTimeMs

| Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                       | 待导入分配ID |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                             | Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs                                     |         |
| Syntax                                                   | uint32 Gp_EcuStpShdn_CalloutGetSysTimeMs(void)                        |         |
| Sync/Async                                               | Synchronous                                                           |         |
| Reentrancy                                               | Non_Reentrancy                                                        |         |
| Parameters(in)                                           | None                                                                  |         |
| Parameters(inout)                                        | None                                                                  |         |
| Parameters(out)                                          | None                                                                  |         |
| Return value                                             | uint32 - system time million second                                   |         |
| Description                                              | 获取系统毫秒级时间戳。由 Startup 调用，用于记录启动关键节点时间；集成方对接底层计时资源。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                   | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                 |         |

6.2.3.7 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitFailedHnd

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                    | 待导入分配ID |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                              | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd                                                 |         |
| Syntax                                                    | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitFailedHnd(uint32 InitRslt_u32)                       |         |
| Sync/Async                                                | Synchronous                                                                        |         |
| Reentrancy                                                | Non_Reentrancy                                                                     |         |
| Parameters(in)                                            | InitRslt_u32<br>uint32; initialization result                                      |         |
| Parameters(inout)                                         | None                                                                               |         |
| Parameters(out)                                           | None                                                                               |         |
| Return value                                              | None                                                                               |         |
| Description                                               | 初始化失败处理。当 Startup 第三阶段检测到初始化结果非零时调用；集成方实现失败后的处理策略（如错误记录、复位请求）。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                    | Gp_EcuStpShdn_MstPostInit, Gp_EcuStpShdn_Startup                                   |         |

6.2.3.8 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageOneCore0

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0 <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                             | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0                                                      |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageOneCore0(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)      |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                                 |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                              |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                        |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                        |         |
| Parameters(out)                                               | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement |         |
| Return value                                                  | None                                                                                        |         |
| Description                                                   | Core0 第一阶段初始化。由 Startup 在启动第一阶段调用；集成方实现 Core0 特有的早期初始化内容。 <span>推断，待确认</span>               |         |
| 模块内调用者                                                        | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                                       |         |

6.2.3.9 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageTwoCore0

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore0 <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                             | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore0                                                      |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore0(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)      |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                                 |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                              |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                        |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                        |         |
| Parameters(out)                                               | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement |         |
| Return value                                                  | None                                                                                        |         |
| Description                                                   | Core0 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 <span>推断，待确认</span>         |         |
| 模块内调用者                                                        | (rtSatCont 配置表函数指针引用)                                                                       |         |

6.2.3.10 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageTwoCore1

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore1 <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                             | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore1                                                      |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore1(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)      |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                                 |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                              |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                        |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                        |         |
| Parameters(out)                                               | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement |         |
| Return value                                                  | None                                                                                        |         |
| Description                                                   | Core1 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 <span>推断，待确认</span>         |         |
| 模块内调用者                                                        | (rtSatCont 配置表函数指针引用)                                                                       |         |

6.2.3.11 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageTwoCore2

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore2 <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                                 | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore2                                                                          |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore2(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)                          |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                                                     |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                                                  |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                                            |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                                            |         |
| Parameters(out)                                               | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement                     |         |
| Return value                                                  | None                                                                                                            |         |
| Description                                                   | Core2 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 2 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                        | (rtSatCont 配置表函数指针引用)                                                                                           |         |

6.2.3.12 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageTwoCore3

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore3 <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                                 | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore3                                                                          |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore3(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)                          |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                                                     |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                                                  |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                                            |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                                            |         |
| Parameters(out)                                               | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement                     |         |
| Return value                                                  | None                                                                                                            |         |
| Description                                                   | Core3 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 3 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                        | (rtSatCont 配置表函数指针引用)                                                                                           |         |

6.2.3.13 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageTwoCore4

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore4 <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                                 | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore4                                                                          |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore4(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)                          |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                                                     |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                                                  |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                                            |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                                            |         |
| Parameters(out)                                               | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement                     |         |
| Return value                                                  | None                                                                                                            |         |
| Description                                                   | Core4 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 4 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                        | (rtSatCont 配置表函数指针引用)                                                                                           |         |

6.2.3.14 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutInitStageTwoCore5

| Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore5 <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                                 | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore5                                                                          |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutInitStageTwoCore5(Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType* Impl_ptst)                          |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                                                     |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                                                  |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                                            |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                                            |         |
| Parameters(out)                                               | Impl_ptst<br>volatile Gp_EcuStpShdn_SatLocalImplType*; pointer to satellite local implement                     |         |
| Return value                                                  | None                                                                                                            |         |
| Description                                                   | Core5 第二阶段初始化。经 rtSatCont 配置表函数指针在启动第二/三阶段调用（需 ACTIVE_CORE_NUM > 5 参与编译）；集成方实现该核的第二阶段初始化内容。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                        | (rtSatCont 配置表函数指针引用)                                                                                           |         |

6.2.3.15 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd

| Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd 工作项 · 6.2 |                                                                                            | 待导入分配ID |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                          | Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd                                                |         |
| Syntax                                                | void Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuPreRunTestFailedHnd(void)                                     |         |
| Sync/Async                                            | Synchronous                                                                                |         |
| Reentrancy                                            | Non_Reentrancy                                                                             |         |
| Parameters(in)                                        | None                                                                                       |         |
| Parameters(inout)                                     | None                                                                                       |         |
| Parameters(out)                                       | None                                                                                       |         |
| Return value                                          | None                                                                                       |         |
| Description                                           | MCU 预运行测试失败处理。由 MstProcMcuPreRunTest 调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。推断，待确认 |         |
| 模块内调用者                                                | Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest                                                         |         |

6.2.3.16 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd

| Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd 工作项 · 6.2 |                                                                                      | 待导入分配ID |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                           | Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd                                         |         |
| Syntax                                                 | void Gp_EcuStpShdn_CalloutMcuRunTimeTestFailedHnd(void)                              |         |
| Sync/Async                                             | Synchronous                                                                          |         |
| Reentrancy                                             | Non_Reentrancy                                                                       |         |
| Parameters(in)                                         | None                                                                                 |         |
| Parameters(inout)                                      | None                                                                                 |         |
| Parameters(out)                                        | None                                                                                 |         |
| Return value                                           | None                                                                                 |         |
| Description                                            | MCU 运行时测试失败处理。由 Mainfunction 周期调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。推断，待确认 |         |
| 模块内调用者                                                 | Gp_EcuStpShdn_Mainfunction                                                           |         |

6.2.3.17 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutOsErrRecov

| Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                     | 待导入分配ID |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                           | Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov                                     |         |
| Syntax                                                 | void Gp_EcuStpShdn_CalloutOsErrRecov(uint8 OsStatus_u8)             |         |
| Sync/Async                                             | Synchronous                                                         |         |
| Reentrancy                                             | Non_Reentrancy                                                      |         |
| Parameters(in)                                         | OsStatus_u8<br>uint8; OS status                                     |         |
| Parameters(inout)                                      | None                                                                |         |
| Parameters(out)                                        | None                                                                |         |
| Return value                                           | None                                                                |         |
| Description                                            | OS 错误恢复。由 OsErrRecov 接口转发调用；集成方实现具体的 OS 错误恢复策略。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                 | Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov                                            |         |

6.2.3.18 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutPwrShdnInShdnPhase

| Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                       | 待导入分配ID |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                   | Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase                               |         |
| Syntax                                                         | void Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInShdnPhase(void)                    |         |
| Sync/Async                                                     | Synchronous                                                           |         |
| Reentrancy                                                     | Non_Reentrancy                                                        |         |
| Parameters(in)                                                 | None                                                                  |         |
| Parameters(inout)                                              | None                                                                  |         |
| Parameters(out)                                                | None                                                                  |         |
| Return value                                                   | None                                                                  |         |
| Description                                                    | 关闭阶段的断电处理。由 PwrShdnInShdnPhase 调用；集成方执行项目具体的断电序列。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                         | Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase                                      |         |

6.2.3.19 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutPwrShdnInStpPhase

| Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                         | 待导入分配ID |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                  | Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase                                                  |         |
| Syntax                                                        | void Gp_EcuStpShdn_CalloutPwrShdnInStpPhase(void)                                       |         |
| Sync/Async                                                    | Synchronous                                                                             |         |
| Reentrancy                                                    | Non_Reentrancy                                                                          |         |
| Parameters(in)                                                | None                                                                                    |         |
| Parameters(inout)                                             | None                                                                                    |         |
| Parameters(out)                                               | None                                                                                    |         |
| Return value                                                  | None                                                                                    |         |
| Description                                                   | 启动阶段的断电处理。当 RstM 设置 TryPwrShdn 标志时由 Startup 调用；调用后程序不再返回，集成方执行断电序列。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                        | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                                   |         |

6.2.3.20 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSafeState

| Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                        | 待导入分配ID |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                          | Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState                                         |         |
| Syntax                                                | void Gp_EcuStpShdn_CalloutSafeState(void)                              |         |
| Sync/Async                                            | Synchronous                                                            |         |
| Reentrancy                                            | Non_Reentrancy                                                         |         |
| Parameters(in)                                        | None                                                                   |         |
| Parameters(inout)                                     | None                                                                   |         |
| Parameters(out)                                       | None                                                                   |         |
| Return value                                          | None                                                                   |         |
| Description                                           | 安全状态特殊处理。当进入安全状态标志置位时由 Startup 调用；集成方实现安全状态下的系统行为。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                  |         |

6.2.3.21 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSbcInit

| Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInit <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                       | 待导入分配ID |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                        | Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInit                                                                          |         |
| Syntax                                              | void Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInit(uint32* SbcInfo_pu32)                                               |         |
| Sync/Async                                          | Synchronous                                                                                           |         |
| Reentrancy                                          | Non_Reentrancy                                                                                        |         |
| Parameters(in)                                      | None                                                                                                  |         |
| Parameters(inout)                                   | None                                                                                                  |         |
| Parameters(out)                                     | SbcInfo_pu32<br>uint32*; SBC information when system start up                                         |         |
| Return value                                        | None                                                                                                  |         |
| Description                                         | SBC 初始化。由 Startup 在主核后初始化阶段调用；集成方完成 SBC 初始化，并通过输出参数 SbcInfo_pu32 回写系统启动时的 SBC 信息。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                              | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                                                 |         |

6.2.3.22 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSbcInitInSafeState

| Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInitInSafeState <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                                                      | 待导入分配ID |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                                   | Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInitInSafeState                                                              |         |
| Syntax                                                         | void Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcInitInSafeState(uint32* SbcInfo_pu32)                                   |         |
| Sync/Async                                                     | Synchronous                                                                                          |         |
| Reentrancy                                                     | Non_Reentrancy                                                                                       |         |
| Parameters(in)                                                 | None                                                                                                 |         |
| Parameters(inout)                                              | None                                                                                                 |         |
| Parameters(out)                                                | SbcInfo_pu32<br>uint32*; SBC information when system start up                                        |         |
| Return value                                                   | None                                                                                                 |         |
| Description                                                    | 安全状态下的 SBC 初始化。由 Startup 在安全状态分支调用；集成方完成 SBC 初始化，并通过输出参数 SbcInfo_pu32 回写 SBC 信息。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                         | Gp_EcuStpShdn_Startup                                                                                |         |

6.2.3.23 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSbcTestFailedHnd

| Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd 工作项 · 6.2 |                                                                                              | 待导入分配ID |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                    | Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd                                                        |         |
| Syntax                                          | void Gp_EcuStpShdn_CalloutSbcTestFailedHnd(void)                                             |         |
| Sync/Async                                      | Synchronous                                                                                  |         |
| Reentrancy                                      | Non_Reentrancy                                                                               |         |
| Parameters(in)                                  | None                                                                                         |         |
| Parameters(inout)                               | None                                                                                         |         |
| Parameters(out)                                 | None                                                                                         |         |
| Return value                                    | None                                                                                         |         |
| Description                                     | SBC 自检失败处理。由 MstPostInit 调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                          | Gp_EcuStpShdn_MstPostInit                                                                    |         |

6.2.3.24 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutSwtToRunFailedHnd

| Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd 工作项 · 6.2 |                                                                                              | 待导入分配ID |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                     | Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd                                                       |         |
| Syntax                                           | void Gp_EcuStpShdn_CalloutSwtToRunFailedHnd(void)                                            |         |
| Sync/Async                                       | Synchronous                                                                                  |         |
| Reentrancy                                       | Non_Reentrancy                                                                               |         |
| Parameters(in)                                   | None                                                                                         |         |
| Parameters(inout)                                | None                                                                                         |         |
| Parameters(out)                                  | None                                                                                         |         |
| Return value                                     | None                                                                                         |         |
| Description                                      | 切换运行阶段失败处理。由 MstPostInit 调用（SAFETY_ACTION_ENABLE 使能时参与编译）；集成方实现失败后的安全动作。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                           | Gp_EcuStpShdn_MstPostInit                                                                    |         |

6.2.3.25 Gp\_EcuStpShdn\_CalloutTrapRecov

| Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov <span>工作项 · 6.2</span> |                                                                     | 待导入分配ID |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Service name                                          | Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov                                      |         |
| Syntax                                                | void Gp_EcuStpShdn_CalloutTrapRecov(uint8 OsStatus_u8)              |         |
| Sync/Async                                            | Synchronous                                                         |         |
| Reentrancy                                            | Non_Reentrancy                                                      |         |
| Parameters(in)                                        | OsStatus_u8<br>uint8; OS status                                     |         |
| Parameters(inout)                                     | None                                                                |         |
| Parameters(out)                                       | None                                                                |         |
| Return value                                          | None                                                                |         |
| Description                                           | Trap 恢复。由 TrapRecov 接口转发调用；集成方实现 Trap 发生后的恢复策略。 <span>推断，待确认</span> |         |
| 模块内调用者                                                | Gp_EcuStpShdn_TrapRecov                                             |         |

注：以下宏为固定别名（实现重定义，无可选值，不属于配置项）：GP\_ECUSTPSHDN\_NOP() → MCAL\_NOP()

7 详细设计规范评估

| 维度      | 序号 | 评估内容                                         | 是否评估 | 分析结果（事实依据自动生成，结论人工确认）                                                                                                                                     |
|---------|----|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 互操作性/交互 | 1  | 对软件单元的接口一致性进行分析                              | 是    | 本模块提供 8 个接口函数（5.2.3.2），调用外部接口 33 个（Callout、Gp_RstM、Gp_TstApp），签名与调用点均已由静态分析提取；与软件架构接口的一致性需对照架构文档确认。 <span>结论待人工确认</span>                                  |
|         | 2  | 软件单元对全局变量引用的正确性                              | 是    | 模块内静态全局变量 8 个（5.2.4.1），外部链接全局变量 0 个（5.2.3.1）；各函数的全局变量访问已在函数卡片逐条列出。 <span>结论待人工确认</span>                                                                   |
|         | 3  | 对涉及通讯协议的软件单元分析协议的一致性                         | 是    | 静态分析未探测到通讯协议相关接口（Spi/Can/Lin/Eth/Com/PduR 等）调用，本模块不涉及通讯协议。（自动判定，如有遗漏请人工更正）                                                                                |
|         | 4  | 分析软件单元是否能够体现动态行为和交互                          | 是    | 5.3 已生成状态机「Gp_EcuStpShdn 启动阶段状态机」（4 状态 / 5 迁移）与 4 张序列图；5.1 功能接口总图与各函数调用图体现交互关系。 <span>结论待人工确认</span>                                                      |
| 关键性     | 5  | 分析与其他单元/组件的依赖关系                              | 是    | 外部依赖模块：Gp_RstM、Gp_TstApp（接口明细见 5.2.2）；Callout 函数 25 个由集成方在配置代码中实现（见 6.2）。 <span>结论待人工确认</span>                                                            |
|         | 6  | 其他关键性的分析维度（如任务、算法等）                          | 是    | 条件编译配置项 3 个（GP_ECUSTPSHDN_ACTIVE_CORE_NUM、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE）直接裁剪参与编译的函数/变量（影响范围见第 6 章）。 <span>结论待人工确认</span> |
| 技术复杂性   | 7  | 分析详细设计单元的复杂度（模型复杂度、圈复杂度）                     | 是    | 已静态计算全部 12 个函数的圈复杂度（明细见下表）：最大 13，超过 10 的函数 1 个（Gp_EcuStpShdn_Startup）。 <span>结论待人工确认</span>                                                               |
| 可实现性    | 8  | 从时间周期、实现条件（人员、设备等）下分析相应功能的实现能力，分析出风险、并制定处理措施 | 是    | （项目管理层面的评估，无代码事实可自动提取） <span>结论待人工确认</span>                                                                                                               |
| 可测试性    | 9  | 分析软件单元的可控性（是否存在死循环、复杂度过高的情况）                 | 是    | 死循环（while(1)/for(;;)）探测：未发现；圈复杂度最大 13，1 个函数超过 10。 <span>结论待人工确认</span>                                                                                    |

|      |    |                             |   |                                                                                                                                                                 |
|------|----|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 10 | 分析单元输入、输出的可观测性              | 是 | 全部 12 个函数的输入/输出参数与返回值已在 5.2.3.2 / 5.2.4.2 函数卡片中逐项列出（含取值范围说明）。 <b>结论待人工确认</b>                                                                                    |
| 可复用性 | 11 | 分析详细设计单元是否能够被本系统或其他系统使用的可能性 | 是 | 本模块含 25 个 Callout 项目适配点与 3 个配置宏，平台化/复用策略需人工评估。 <b>结论待人工确认</b>                                                                                                   |
| 安全性  | 12 | 分析软件设计单元是否是功能安全输出           | 是 | 探测到安全相关标识符：Gp_EcuStpShdn_SetSafeState、Gp_EcuStpShdn_GetSafeState、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ENABLE、GP_ECUSTPSHDN_SAFETY_ACTION_ENABLE；是否构成功能安全输出需人工判定。 <b>结论待人工确认</b> |
|      | 13 | 分析违反功能安全目标的风险可控性            | 是 | （需结合系统级安全分析人工评估） <b>结论待人工确认</b>                                                                                                                                 |
|      | 14 | 分析是否违背功能安全                  | 是 | （需结合系统级安全分析人工评估） <b>结论待人工确认</b>                                                                                                                                 |

圈复杂度明细（序号 7 事实依据，静态计算）

判定节点计数法：1 + if / for / while / case / && / || / ?: 数量。阈值 10 为常见评审参考值，最终以项目规范为准。

| 函数                                 | 圈复杂度 | 死循环 | 参考评估        |
|------------------------------------|------|-----|-------------|
| Gp_EcuStpShdn_Startup              | 13   |     | 超过 10，需人工评审 |
| Gp_EcuStpShdn_Mainfunction         | 7    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_MstPostInit          | 4    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_CheckInitRslt        | 3    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_GetLastSatTimeStamp  | 3    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_MstProcMcuPreRunTest | 2    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_SetSafeState         | 1    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_SetTryPwrShdn        | 1    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_GetSafeState         | 1    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_TrapRecov            | 1    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_OsErrRecov           | 1    |     | ≤10         |
| Gp_EcuStpShdn_PwrShdnInShdnPhase   | 1    |     | ≤10         |

总结

本模块设计过程中已对上述内容进行评估，各维度说明如下（骨架自动生成，需人工补全/确认）：

- 互操作性/交互：接口与全局变量的定义、调用关系详见 5.2；通讯协议不涉及。**待人工确认**
- 关键性：外部依赖（Gp\_RstM、Gp\_TstApp）与任务调度考虑。**待人工确认**
- 技术复杂性：圈复杂度最大 13，1 个函数超过 10。**待人工确认**
- 可实现性：按项目时间安排与既往经验评估。**待人工补充**
- 可测试性：函数输入输出及范围均已列出，圈复杂度已控制。**待人工确认**
- 可复用性：是否平台化需人工说明。**待人工补充**
- 安全性：涉及安全相关接口/配置，是否功能安全输出需人工判定。**待人工确认**

8 支持/相关性文件

| 序号 | 文档名称           | 文档编号       |
|----|----------------|------------|
| 1  | 软件详细设计规范（Code） | G-B035-005 |

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| 2 | 软件接口命名规范 | (待补充) |
|---|----------|-------|

注：项目级相关文件（软件架构设计、需求规格等）请人工补充。